

Клеточная теория. Вклад в неё Пуркине, Шванна, Вирхова. Способы репродукции клеток, их различия.

1. Клетка – структурная и функциональная единица жизни.
2. Клетка – саморегулирующая открытая система.
3. Клетки всех организмов схожи по строению, функциям, химическому составу.
4. Жизнь организма обусловлена взаимодействием составляющих его клеток.
5. Новые клетки образуются путем деления материнской.
6. В многоклеточных организмах клетки специализированы по выполняемым функциям и образуют ткани.
7. Клеточное строение организмов – свидетельство того, что всё живое имеет единое происхождение.

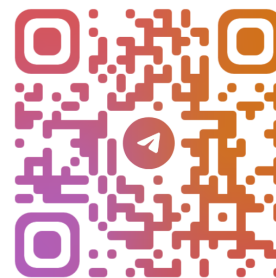
Пуркине – усовершенствовал микроспическую технику, ввел термин «протоплазма» (цитоплазма + ядро), установил аналогию между строением животной и растительной клеток, изучал нейроны, обнаружил особые крупные клетки в мозжечке (клетки Пуркинье).

Шванн - создатель клеточной теории.

Вирхов - дополнил клеточную теорию. Он сформулировал принцип 5. «Каждая клетка — от клетки», т. е. клетки образуются из других клеток в результате деления.

Способы репродукции клеток: митоз, мейоз, amitoz (деление ядра путем перетяжки, веретено деления не образуется, нет равномерного распределения хромосом, характерно при злокачественных новообразованиях).

Общий план строения эукариотической клетки.



На долю гиалоплазмы приходится до 55% от всего объема клетки.

Биологические мембраны: строение, состав, функции.

Плазмолемма (плазматическая мембрана, клеточная мембрана, цитолемма) имеет вид трёхслойной структуры. Она состоит из липидного бислоя, в который погружены и связаны белки.

Функции: 1. Распознавание данной клеткой других клеток;

2. Распознавание клеткой межклеточного вещества и прикрепление к его элементам.

3. Транспорт веществ в цитоплазму и из нее.

4. Взаимодействие с гормонами, медиаторами, цитокинами благодаря наличию рецепторов.

5. Движение клетки благодаря связи плазматической мембраны с элементами цитоскелета (реснички, жгутики).

Липидный бислой представлен преимущественно молекулами лецитина и цефалина, состоящими из гидрофильной (полярной) головки и гидрофобного (неполярного) хвоста. В состав большинства мембран входит также холестерин (холестерол) - текучесть. В мембране гидрофобные хвосты обращены внутрь бислоя, а гидрофильные головки - наружу. Некоторые липиды (гликолипиды) связаны с олигосахаридными цепями.

Мембранные белки удерживаются в липидном бислое за счет гидрофобных взаимодействий с молекулами липидов. Они обеспечивают специфические свойства мембраны и играют различную биологическую роль (переносчиков, ферментов, рецепторов). По своему расположению относительно липидного бислоя мембранные белки разделяются на две основные группы - интегральные и периферические.

Периферические белки прочно связаны с поверхностью мембраны и обычно находятся вне липидного бислоя.

Интегральные белки либо полностью (собственно интегральные белки), либо частично (полуинтегральные белки) погружены в липидный бислой; часть белков целиком пронизывает всю мембрану (трансмембранные белки).

Часть белковых частиц связана с молекулами олигосахаридов (гликопротеины), которые выступают за пределы наружной поверхности плазмолеммы, другая часть имеет липидные боковые цепи (липопротеины).

Углеводные участки гликолипидов и гликопротеинов придают поверхности клетки отрицательный заряд и образуют основу так называемого гликокаликса. Эти углеводные участки играют роль рецепторов, обеспечивающих распознавание клеткой соседних клеток и межклеточного вещества, а также адгезивные взаимодействия с ними. В состав гликокаликса также входят периферические мембранные белки и полуинтегральные белки.

Клеточная мембрана. Типы межклеточных соединений.

Межклеточные соединения подразделяются на 2 вида – механические (обуславливают механическую связь эпителиоцитов друг с другом, это плотные соединения, промежуточные соединения, десмосомы, интердигитации) и коммуникационные (обеспечивают химическую связь между эпителиоцитами, к ним относятся щелевидные соединения).

- Плотное соединение – область частичного слияния наружных листков плазмолеммы двух соседних клеток.
- Промежуточное соединение – локализуется на латеральной поверхности эпителиоцита между областью расположения плотного соединения и десмосом. В области промежуточного соединения обращенные к цитоплазме листки плазмолеммы утолщены, образуя пластинки прикрепления, которые содержат **актин-связывающие белки, винкулин и плакоглобин**. К этим пластинкам прикрепляются актиновые микрофиламенты. Межклеточная щель заполнена плотным веществом, в состав которого входит **кадгерин**, обеспечивающий связь между соседними клетками. Со стороны цитоплазмы в области промежуточного соединения к кадгерину через актин и винкулин прикрепляются актиновые микрофиламенты, что обуславливает связь цитоскелета с компонентами межклеточного вещества (связь элементов цитоскелета с компонентами межклеточного вещества).
- Интердигитации – образованы выпячиваниями цитоплазмы одних клеток, вдающимися в цитоплазму других.
- Десмосомы – состоит из участков плазмолеммы двух соседних клеток – пластинок прикрепления, разделенных межклеточной щелью. Пластины прикрепления

служат участками прикрепления к плазмолемме промежуточных филаментов. Они содержат белки – **десмоплакины, плакоглобин и десмокальмин**. В межклеточном материале находятся **десмоколлины и десмоглеины**, это белки, которые связывают клетки.

- Нексусы (щелевидные контакты) - в месте контакта в цитомембрану встроены трансмембранные белки коннексины, которые соединяются между собой и образуют водный канал в толще мембраны — конексон. Коннексоны контактирующих клеток соединяются, в результате чего между соседними клетками образуется канал, с помощью которого из одной клетки в другую свободно проходит вода, малые молекулы и ионы, а также электрический ток.

Межклеточные соединения и их классификации. Синапсы. Строение и функции, механизм передачи нервного импульса.

В зависимости от локализации окончаний терминальных веточек аксона первого нейрона различают:

- аксодендритические синапсы (импульс переходит с аксона на дендрит),
- аксосоматические синапсы (импульс переходит с аксона на тело нервной клетки),
- аксоаксональные синапсы (импульс переходит с аксона на аксон).

По конечному эффекту синапсы делятся на тормозные и возбуждающие.

Электрический синапс - представляет собой скопление нексусов, передача осуществляется без нейромедиатора, импульс может передаваться как в прямом, так и в обратном направлении без какой-либо задержки.

Химический синапс - передача осуществляется с помощью нейромедиатора и только в одном направлении, для **проведения нервного импульса** через химический синапс нужно время.

Строение синапса:

Терминаль аксона представляет собой пресинаптическую часть, а область второго нейрона, или другой иннервируемой клетки, с которой она контактирует, — постсинаптическую часть.

В пресинаптической части находятся синаптические пузырьки, многочисленные митохондрии и отдельные нейрофиламенты. Синаптические пузырьки содержат медиаторы: ацетилхолин, норадреналин, дофамин, серотонин, глицин, гамма-аминомасляная кислота, серотонин, гистамин, глутамат. Область синаптического контакта между двумя нейронами состоит из пресинаптической мембраны, синаптической щели и постсинаптической мембраны. Пресинаптическая мембрана — это мембрана клетки, передающей импульс (аксолема). В этой области локализованы кальциевые каналы, способствующие слиянию синаптических пузырьков с пресинаптической мембраной и выделению медиатора в синаптическую щель. Мембраны прочно прикреплены друг к другу в синаптической области филаментами, пересекающими синаптическую щель. Постсинаптическая мембрана — это участок плазмолеммы клетки, воспринимающий медиаторы. Она снабжена рецепторными зонами для восприятия соответствующего нейромедиатора.

Работа. При распространении сигнала по аксону достигает пресинаптической мембраны и вызывает ее перезарядку. Во время ПД пресинаптическая мембрана становится проницаемой для ионов Na и Ca, которые входят внутрь синаптической бляшки из синаптической щели, где способствуют замыканию связи между белками гексагональной решетки и синаптических пузырьков. Это приводит к выходу медиатора, его проникновению в синаптическую щель и диффузии его на постсинаптическую мембрану. Достигнув ее, он взаимодействует с ее рецепторами, в результате чего открываются ионные каналы и осуществляется движение ионов по градиенту концентрации. В результате формируется постсинаптический потенциал на постсинаптической мембране. Связь медиатора с рецепторами разрывается, 30-70% медиатора возвращается, часть разрушается. Синапс готов воспринимать новые медиаторы.

Включения, их классификация и особенности. Механизмы (способы) выведения секрета из клеток.

Включения — необязательные, непостоянные структуры клетки; подразделяются на:

1. трофические (запас питательных веществ в клетке — липиды, гликоген);
2. секреторные (секреторные продукты клетки);
3. экскреторные (отработанные ненужные вещества, хранящиеся внутри клетки); 4. пигментные, пигментные могут быть экзогенными (попавшие в клетку извне) и эндогенными (образовавшиеся в самой клетке).

Под **мерокриновой** секрецией понимают способность glanduloцита выводить секрет без разрушения клетки (молочная железа), поверхность клетки не разрушается. Такая секреция энергетически наиболее выгодна. **Апокриновая** (слюнные железы) секреция предполагает частичное разрушение клетки в момент секреции (апикальной поверхности). Если разрушения незначительные, то секреция называется микроапокриновая.

Голокриновая секреция приводит к гибели клетки, выделяющей секрет. Такой секрецией обладают клетки, для которых накопление секрета сопровождается запуском программы апоптоза (сальные железы кожи).

Цитоплазма. Классификации органелл. Структура и функции органелл общего значения.

Цитоплазма — внутренняя среда клетки, заключенная между плазматической мембраной и ядром. Цитоплазма объединяет все клеточные структуры и способствует их взаимодействию друг с другом. Она физико-химическую систему, характеризующуюся щелочной реакцией и высоким содержанием воды. В цитоплазме осуществляются все процессы клеточного метаболизма, кроме синтеза нуклеиновых кислот, происходящего в ядре. Органеллы, которые постоянно присутствуют во всех клетках, получили название органеллы общего значения. Органеллы цитоплазмы по принципу своего строения разделяются на две группы: мембранные и немембранные. Мембранные органеллы представляют собой замкнутые компартменты, ограниченные мембраной, которая представляет собой их стенку (эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, пероксисомы, митохондрии и тд). Немембранные органеллы не являются клеточными компартментами и имеют иное строение (рибосомы, центриоли клеточного центра, элементы цитоскелета).

Функции органелл общего значения:

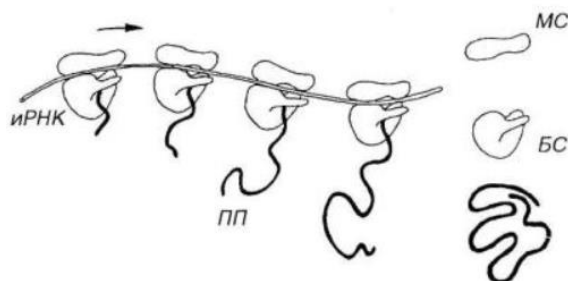
- Рибосомы — синтез белка,
- ЭПС — синтез БЖУ,
- Комплекс Гольджи — синтез полисахаридов и гликопротеинов, образование секреторных гранул, сортировка белков на транс-поверхности и тд,
- Эндосомы и лизосомы — внутриклеточное переваривание,
- Митохондрии — обеспечение клетки энергией,
- Цитоскелет — поддержание формы клетки, перемещение компонентов клетки, обеспечение подвижности клетки, участие в межклеточных соединениях,
- Ядро — хранение генетической информации, ее реализация и передача,
- Центриоли клеточного центра — во время митоза служат центрами образования микротрубочек веретена деления.

Синтетический аппарат клетки. Взаимодействие структур клетки в процессе ее метаболизма (на примере синтеза белков и небелковых веществ).

В синтетический аппарат входят рибосомы, эндоплазматическая сеть и комплекс Гольджи.

Рибосомы — немембранные органеллы, обеспечивающие синтез белка. Информация о синтезе приносится к рибосомам иРНК, которая образуется в ядре в ходе считывания (транскрипции) генетической информации с ДНК.

Каждая рибосома состоит из двух субъединиц: малой, связывающей иРНК, и большой, катализирующей образование пептидных цепей. Субъединицы образованы рРНК и особыми белками. В ядрышке (синтез рРНК).



Синтез белка на полирибосоме. Молекула синтезируемого полипептида (ПП) удлиняется по мере движения рибосом (Р), образующих полирибосому, по иРНК (направление показано стрелкой). По завершении синтеза ПП отделяется от Р, которые диссоциирует на две субъединицы — малую (МС) и большую (БС).

Рибосомы могут встречаться в цитоплазме поодиночке (в этом случае они функционально неактивны) или формировать скопления, которые называются полисомами. В последних отдельные рибосомы удерживаются общей нитью иРНК. Информация, переносимая иРНК, кодирует последовательность аминокислот. Рибосомы переводят (транслируют) эту генетическую информацию в реальную последовательность аминокислот в ходе белкового синтеза.

Синтез белка рибосомой начинается со связывания малой субъединицы с участком иРНК; далее рибосома передвигается вдоль цепи иРНК, причем на каждом этапе происходит специфическое присоединение к рибосоме молекулы транспортной РНК (тРНК). Когда образование белковой цепочки завершается, субъединицы диссоциируют. Пока продолжается синтез белка данной рибосомой, новая рибосома занимает освобождающееся на иРНК место.

Эндоплазматическая сеть — органелла, обеспечивающая синтез БЖУ. Она имеет мембранное строение и состоит из системы трубчатых и везикулярных образований.



Синтез белка на гранулярной эндоплазматической сети. БСР — большая субъединица рибосомы, МСР — малая субъединица рибосомы, СРЧ — сигнал—распознающая частица, ПБ — причальный белок, СК — сигнальные кодоны (иРНК), СП — сигнальный пептид, СПД — сигнальная пептидаза, П — пептид (продукт синтеза). Светлая стрелка — связывание БСР с РФ, темная стрелка — связывание СРЧ с ПБ.

Гранулярная ЭПС обеспечивает синтез всех мембранных белков и белков, предназначенных для экспорта из клетки. Гранулярная ЭПС образована уплощенными

мембранными цистернами и трубочками, **на наружной поверхности располагаются рибосомы и полисомы**, придающие мембранам зернистость.

Синтез белка на грЭПС начинается на полисомах, которые в дальнейшем связываются с мембранами. В ходе продолжающейся трансляции внутри цистерны грЭПС накапливается белок.

грЭПС хорошо развита в клетках, специализирующихся на белковом синтезе, например, в эпителиальных железистых клетках ацинусов поджелудочной железы (вырабатывающих пищеварительные ферменты), фибробластах (синтезирующих коллаген и ряд других белков), плазматических клетках (продуцирующих иммуноглобулины). Для всех этих клеток характерна выраженная базофилия цитоплазмы в области расположения элементов грЭПС. В нейронах отдельным компактным скоплениям цистерн грЭПС на светооптическом уровне соответствуют очерченные участки базофилии цитоплазмы, которые в совокупности называются хроматофильной субстанцией или тельцами Ниссля.

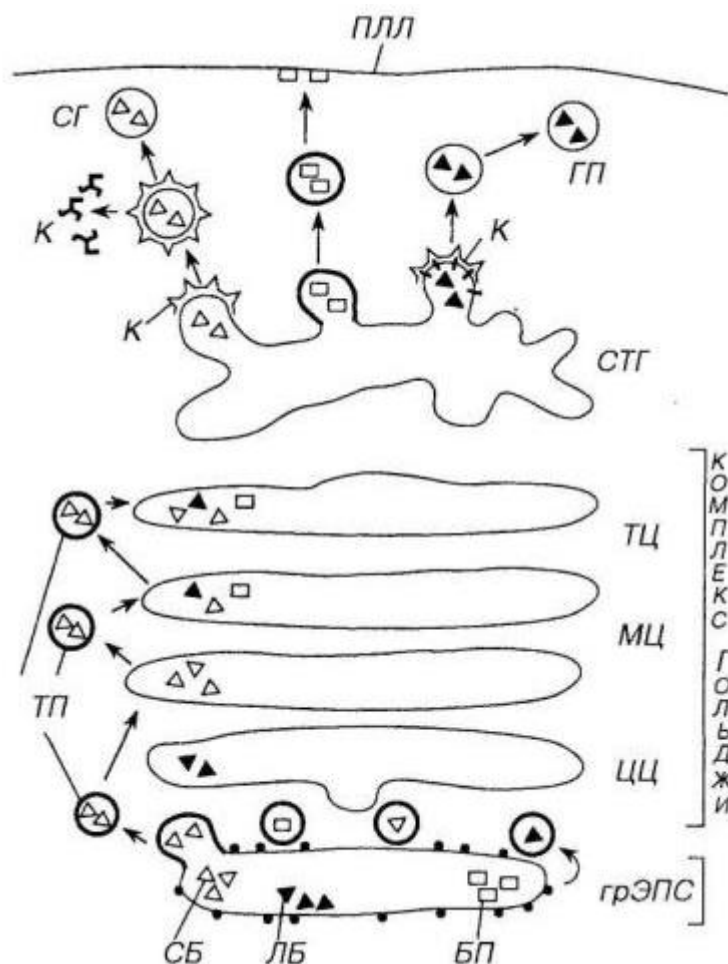
Агранулярная (гладкая) ЭПС представляет собой сеть мембранных анастомозирующих трубочек, канальцев, цистерн и пузырьков, на поверхности которых рибосомы отсутствуют, что определило ее название. Соответственно, на мембранах аЭПС отсутствуют рецепторы, связывающие субъединицы рибосом (рибофорины). Функции аЭПС включают: (1) синтез липидов, (2) синтез гликогена, (3) синтез холестерина, (4) детоксикацию веществ.

аЭПС занимает значительную часть объема цитоплазмы в клетках, которые активно продуцируют стероидные гормоны (клетки коркового вещества надпочечника, интерстициальные гранулоциты яичка (клетки Лейдига), клетки желтого тела яичника (лютеоциты) и др. Она также хорошо развита в клетках печени (гепатоцитах), где ее ферменты обеспечивают нейтрализацию и детоксикацию ряда гормонов и вредных веществ.

Комплекс Гольджи — сложно организованная мембранная органелла, образованная тремя основными элементами — (1) стопкой цистерн, (2) пузырьками и (3) вакуолями, или секреторными пузырьками. Комплекс этих элементов называется диктиосомой. Синтетический аппарат клетки: грЭПС продуцирует белки, которые переносятся к незрелой поверхности (НП) комплекса Гольджи (КГ). От зрелой поверхности (ЗП) отделяются секреторные пузырьки (СП), содержимое которых выделяется за пределы клетки при слиянии мембраны СП с плазмолеммой (ПЛ).

Пузырьки — сферические окруженные мембраной элементы; образуются путем отщепления от цистерн.

Вакуоли — сферические образования, отделяющиеся от цистерны на зрелой поверхности комплекса Гольджи. Они содержат секреторный продукт.



Синтетический аппарат клетки. ГрЭПС (синтез белков): СБ — секреторные белки, ЛБ — лизосомальные белки, БП — белки плазмолеммы; комплекс Гольджи (процессинг белков): ТП — транспортные пузырьки, ЦЦ — цис— цистерны, МЦ — медиальные цистерны, ТЦ — трансцистерны, СТГ — сеть транс—Гольджи (сортировка белков), К — клатрин, СГ — секреторная гранула, ПЛ — первичная лизосома, ПЛЛ — плазмолемма.

Комплекс Гольджи представляет собой поляризованную структуру, в которой выделяют две поверхности, обладающие структурными и функциональными различиями: (а) цис-, незрелую, обращенную к ЭПС и связанную с системой транспортных пузырьков, отщепляющихся от ЭПС;

(б) транс-, зрелую — вогнутой формы, обращенную к плазмолемме и связанную с отделяющимися от цистерн вакуолями. Между цистернами цис- и транс-поверхностей располагаются цистерны медиальной части комплекса Гольджи. Белки проникают в стопку цистерн комплекса Гольджи из транспортных пузырьков с цис-поверхности, а выходят в вакуолях с транс-поверхности

Транспорт белков из комплекса Гольджи осуществляется в составе трех важнейших потоков: (1) в гидролазные пузырьки (ранее называемые первичными лизосомами), (2) в плазмолемму и (3) в секреторные гранулы.

Энергетический аппарат клетки. Аппарат внутриклеточного переваривания.

Энергетический аппарат: митохондрии представляют собой мембранные полуавтономные органеллы, обеспечивающие клетку энергией, получаемой благодаря процессам окисления и запасаемой в виде фосфатных связей АТФ.

Митохондрии могут иметь эллиптическую форму.

В цитоплазме митохондрии могут располагаться диффузно, однако обычно они сосредоточены в участках максимального потребления энергии, например, вблизи ионных насосов, сократимых элементов (миоофибрилл), органелл движения. Митохондрии состоят из наружной и внутренней мембран, разделенных межмембранным пространством, и содержат митохондриальный матрикс, в который обращены складки внутренней мембраны - кристы.

(1) наружная митохондриальная мембрана напоминает плазмолемму и обладает высокой проницаемостью для молекул, проникающих из цитозоля в межмембранное пространство.

(2) внутренняя митохондриальная мембрана отделена от наружной межмембранным пространством, которое содержит небольшое количество ферментов.

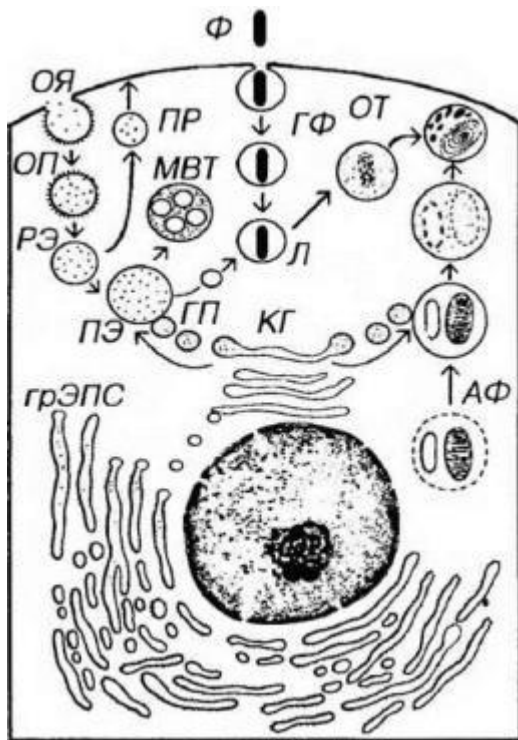
Разобщение метаболических процессов окисления и фосфорилирования приводит к образованию значительного количества тепла вместо накопления энергии в форме макроэргических соединений. Такое разобщение характерно, например, для митохондрий клеток бурой жировой ткани, специализированной на продукции тепла (термогенезе).

(3) митохондриальный матрикс - мелкозернистое вещество, содержащее несколько сотен ферментов: **ферменты цикла Кребса, ферменты, участвующие в окислении жирных кислот, ферменты белкового синтеза. В матриксе находятся также митохондриальные рибосомы и митохондриальная ДНК.**

Наследование мтхДНК у многих видов, включая человека, происходит только от матери. Жизненный цикл митохондрий сравнительно короткий (около 10 сут); их разрушение происходит путем аутофагии. Репликация мтхДНК происходит в любые фазы клеточного цикла независимо от репликации ядерной ДНК.

Аппарат внутриклеточного переваривания представлен органеллами - мембранных пузырьков с кислым содержимым - эндосом и лизосом, которые обеспечивают катаболические процессы в клетке. Функция аппарата внутриклеточного переваривания состоит в регулируемом внутриклеточном расщеплении макромолекул внеклеточного и внутриклеточного происхождения.

Содержание эндосом и лизосом неодинаково в клетках различных типов; оно максимально в тех из них, которые активно осуществляют пиноцитоз и фагоцитоз с последующим перевариванием захваченного материала (в фагоцитах, остеокластах и др.). Низкие значения pH активируют ферменты - кислые гидролазы, которые транспортируются особыми гидролазными пузырьками, образующимися в комплексе Гольджи.



Эндосомы - мембранные пузырьки с постепенно закисляющимся содержимым, которые обеспечивают **перенос макромолекул с поверхности клетки в лизосомы и их частичный или полный гидролиз на стадиях, предшествующих лизосомальному уровню деградации.**

Путь транспорта и деградации веществ в клетке можно описать последовательностью; ранняя эндосома -> поздняя эндосома -> лизосома.

Эндосомы обеспечивают мягкий **прелизосомальный этап переваривания протеазами.** Наибольшая активность характерна для лизосом, куда переносятся наименее перевариваемые материалы.

Ранние эндосомы являются мембранными пузырьками после их отделения от плазмолеммы. Они располагаются неподалеку от плазмолеммы. pH 6.

Поздние эндосомы получили свое название благодаря тому, что они образуются позднее ранних и располагаются в глубоких отделах цитоплазмы. Их отличает от ранних эндосом более кислое содержимое (pH 5.5) и более глубокий уровень переваривания ферментами. В них из ранних эндосом поступают продукты, которые должны подвергнуться расщеплению.

Гидролазные пузырьки (ранее называвшиеся первичными лизосомами) - округлые мембранные органеллы, содержащие литические ферменты в неактивной форме.

Гидролазные пузырьки участвуют в транспорте литических ферментов в эндоцитозный путь из сети транс-Гольджи.

Литические ферменты гидролазных пузырьков синтезируются и накапливаются в ЭПС, далее переносятся в комплекс Гольджи, где модифицируются и упаковываются в мембранные пузырьки. В настоящее время известно около 60 таких ферментов; все они представляют собой кислые гидролазы и включают протеазы, нуклеазы, гликозидазы, липазы, фосфоорилазы, фосфатазы и сульфатазы.

Лизосомы (ранее называемые вторичными лизосомами) - органеллы, активно участвующие в завершающих этапах процесса внутриклеточного переваривания захваченных клеткой макромолекул посредством широкого спектра литических ферментов при низких значениях pH (5.0 и ниже). Они формируются с участием поздних эндосом. Как и в случае гидролазных пузырьков, они достоверно идентифицируются только на основании выявления в них **гидролитических ферментов.** После

переваривания содержимого лизосомы образующиеся низкомолекулярные вещества диффундируют через ее мембрану в гиалоплазму.

- 1) Фаголизосома формируется путем слияния поздней эндосомы или лизосомы с фагосомой, называемой также гетерофагосомой - мембранного пузырька, содержащего материал, захваченный клеткой извне и подлежащий внутриклеточному перевариванию; процесс разрушения этого материала называется гетерофагией;
- 2) Аутофаголизосома образуется при слиянии поздней эндосомы или лизосомы с аутофагосомой - мембранным пузырьком, содержащим собственные компоненты клетки, подлежащие разрушению. Процесс переваривания этого материала называют аутофагией.
- 3) Мультивезикулярное тельце представляет собой крупную вакуоль, содержащую мелкие пузырьки. Оно образуется в результате слияния ранних эндосом с поздней. Матрикс тельца содержит литические ферменты.
- 4) Остаточные тельца - лизосомы, содержащие непереваренный материал, которые могут длительно находиться в цитоплазме или выделять свое содержимое за пределы клетки.

Опорно-двигательные структуры клетки. Цитоскелет. Строение и функции ресничек.

1. **Микротрубочки. Полые цилиндры тубулина.** Функция - поддержание формы клетки, участие в формировании ресничек, жгутиков, веретена деления.
2. **Центриоли и клеточный центр. Центриоль состоит из 9 триплетов микротрубочек, располагающихся по окружности. Клеточный центр состоит из 2-х центриолей и бесструктурной массы вокруг них — центросферы. Клеточный центр образует веретено деления.** Центриоли, от них растут микротрубочки веретена деления и образуются тельца ресничек и жгутиков.
3. **Жгутики и реснички. Состоят из 2 частей: базального тельца, расположенного в цитоплазме и состоящего из 9 триплетов микротрубочек и аксономы — выраста над поверхностью клетки, а внутри имеет 9 пар микротрубочек.**
4. **Микрофиламенты, тонкие нити, образующие в клетке трехмерную сеть. Состоят из белка актина и ассоциированных с ним белков: фибрин; альфа-актинин и филламин; винкулин (служит для прикрепления микрофиламентов к внутренней поверхности цитомембраны). В клетке встречаются миозиновые микрофиламенты, сделанные из белка миозина. Функция - поддержание формы клетки, опора для внутриклеточных структур, формирование межклеточных контактов. Регуляция функций клетки путем сигнализации от межклеточных контактов о состоянии внеклеточного матрикса.**

Строение интерфазного ядра в световом и электронном микроскопе. Функции ядра.

Главным компонентом клеточного ядра являются хромосомы, содержащие молекулы ДНК в комплексе с определенными белками. **Но интерфазные хромосомы в ядре клетки при световой микроскопии не выявляются.** Поэтому для обозначения основного ядерного содержимого в клетках, не находящихся в процессе деления, пользуются термином «хроматин», понимая под ним совокупность всех интерфазных хромосом ядра. Морфологически хроматин проявляется в виде темных глыбок. Однако в этих глыбках — не весь хроматин: **часть хроматина, соответствующая деконденсированным хромосомам, остается на световом уровне неразличимой.** В ядре можно видеть округлые ядрышки и ядерную оболочку (кариоплазму). Хроматин и ядрышки находятся во внешне бесструктурной среде — ядерном матриксе. В последнем имеются своеобразный белковый каркас — кариоскелет, и жидкая часть (раствор сложного состава) — ядерный сок, кариоплазма.

Функции ядра: хранение, передача, реализация генетической информации.

Ядро, его значение.

1. Хроматин. Комплекс ДНК с гистоновыми и негистоновыми белками; гетерохроматин — сильноконденсированный, неактивный; эухроматин — слабоконденсированный, активный; в митозе хроматин максимально конденсируется и получает название хромосом. Функция — хранение наследственной информации.
2. Ядрышко. Округлое темно-окрашенное тельце в ядре; место образования рибосом. Функция - образование рибосомальных РНК и сборка субъединиц рибосом.
3. Нуклеоплазма. Жидкая среда ядра, содержащая молекулы РНК, структурные и регуляторные белки, молекулы АТФ. Функция - в ней идут сплайсинг и процессинг РНК.
4. Ядерная оболочка. Состоит из 2 мембран, между которыми имеется перинуклеарное пространство. К внутренней поверхности ядерной оболочки прикреплены **специальные белки, образующие ядерную пластинку**. В ядерной оболочке имеются отверстия — ядерные поры, которые по краям окружены специальными белками, регулирующими пропускную способность ядерной поры. Функция — структурное разграничение ядра и цитоплазмы; разграничение по времени транскрипции и трансляции. Ядерная пластинка служит для прикрепления молекул ДНК.

Клеточный цикл: его этапы, особенности у различных видов клеток.

Клеточный цикл — это период жизни клетки от одного деления до другого или от деления до смерти. Клеточный цикл состоит из интерфазы (период вне деления) и самого деления. В интерфазе выделяют три стадии: G1 — пресинтетическая, S — синтетическая и G2 — постсинтетическая.

Пресинтетическая — сразу после деления клетка вступает в фазу G1. Клетка растет, и в ней синтезируются РНК, белки и различные вещества, необходимые для удвоения хромосом, увеличивается количество органелл. Набор генетического материала можно представить как $2n2c$ (диплоидный), где n — количество хромосом (центромер), c — количество молекул ДНК (хроматид). Часть клеток из этой фазы переходит в фазу репродуктивного покоя G0, это могут быть специализированные клетки, которые больше не делятся, а выполняют определенные функции (например, эритроциты, миоциты, нейтрофилы и др.) или стволовые клетки, которые в этой стадии могут находиться от нескольких часов до нескольких десятков лет.

Фаза S — фаза репликации количества ДНК ($2n4c$). При подготовке к делению происходит удвоение молекул ДНК, удвоение числа центриолей.

G2 — постсинтетический период или премитотический ($2n4c$). Созревание центриолей, накопление энергией, синтез РНК, белков.

Профаза. Начинается с конденсации хромосом, которые становятся видны в световом микроскопе. Каждая хромосома состоит из двух сестринских хроматид, связанных в области центромеры. Ядро и ядрышко исчезают.

Метафаза. Хромосомы выстраиваются в области экватора митотического веретена.

Анафаза. Расщепление хромосом на сестринские хроматиды в области центромеры и движения дочерних хромосом к полюсам клетки ($4n4c$).

Телофаза. Реконструкция ядер и завершение деления. ($2n2c$).

Цитокинез. Процесс деления цитоплазмы — цитокинез начинается обычно в поздней анафазе или телофазе. Мембрана в средней части клетки (между двумя дочерними ядрами) начинает втягиваться внутрь в плоскости метафазной пластинки под прямым углом к длинной оси митотического веретена; образуется борозда деления, которая постепенно углубляется, пока не дойдет до узкого остатка веретена, расположенного между двумя дочерними ядрами.

Определение понятия “ткань”. Классификации тканей. Вклад А.А.Заварзина и Н.Г.Хлопина в учение о тканях.

Ткани - это система клеток и клеточных производных, которые сформировались в филогенезе, которые выполняют сходные функции, имеют общий план строения, определенное происхождение в эмбриогенезе.

Морфофункциональная классификация, по которой насчитывают четыре группы тканей (по Заварзину):

- эпителиальные ткани;
- соединительные ткани;
- мышечные ткани;
- нервная ткань.

Гистогенетическая классификация (Хлопин).

1. Эпидермальный тип – из эктодермы, прехондральной пластинки, защитная функция • многослойный плоский неороговевающий эпителий; • многослойный плоский ороговевающий эпителий; • однослойный многоядный мерцательный эпителий воздухоносных путей; • переходный эпителий мочеиспускательного канала;
2. Энтеродермальный – из кишечной энтодермы, однослойный призматический, функция всасывания веществ (желудок, каемчатый эпителий тонкой кишки).
3. Целонефродермальный – из нефротомы, однослойный плоский, кубический или призматический. Функция барьерная или экскреторная (мочевые каналы, эпителий нефрона).
4. Эпендимоглиальный - из нервной трубки • полости мозга; • пигментный эпителий сетчатки глаза; • обонятельный эпителий; • глиальный эпителий органа слуха; • вкусовой эпителий; • эпителий передней камеры глаза.
5. Ангиодермальный – из ангиобласта, выстилает эндотелиальную выстилку кровеносных сосудов.

Классификация тканей по типу обновления:

1. Высокий уровень обновления и высокий регенеративный потенциал – клетки крови, эпидермиса.
2. Низкий уровень обновления, высокий регенеративный потенциал – печень, скелетные мышцы, поджелудочная железа.
3. Низкие уровни обновления и регенерации – головной мозг (нейроны), спинной мозг, сетчатка, почка, сердце.

Заварзин – закон параллельных рядов (ткани животных разных видов, имеющие выполняющие одинаковые функции, имеют общее строение).

Хлопин – эволюционное развитие тканей (закон дивергентной эволюции тканей).

Ткань: определение, классификации. Стволовые клетки и их свойства. Дифферон.

Стволовые клетки — наименее дифференцированные клетки данной ткани, являющиеся источником развития других ее клеток. Они имеются во всех тканях в ходе их эмбрионального развития и присутствуют во многих тканях зрелых организмов.

1. Самообновление, то есть способность сохранять неизменный фенотип после деления (без дифференцировки).
2. Потентность (дифференцирующий потенциал, высокий, но ограниченный), или способность давать потомство в виде специализированных типов клеток.

Дифферон – это гистогенетический ряд родственных клеток, составляющих преемственную линию дифференцировки от наименее зрелых (стволовых) до высокоспециализированных (функционирующих) клеток.

Стволовые клетки крови: **плюрипотентные** (клетки, способные образовывать множество различных клеток) стволовые клетки крови локализованы у взрослого человека в красном костном мозге. Важным источником получения СКК является пуповинная кровь, в 2-3 раза превышающую концентрацию СКК костного мозга. Основные свойства СКК:

1. Обладают способностью к самоподдержанию без притока клеток извне (то есть к образованию в результате деления дочерних клеток).
2. Редко делятся, основное состояние – покой (G0), но могут быть вовлечены в пролиферацию для значительных кровопотерь. Деление СКК стимулируется фактором стволовых клеток (ФСК), который вырабатывается стромальными клетками костного мозга.
3. Способны образовывать все виды форменных элементов.
4. Устойчивы к действию повреждающих факторов.
5. Расположены в местах, хорошо защищенных от внешних воздействий (ячейки в костной ткани) и обладающих обильным кровоснабжением.
6. Циркулируют в крови, мигрируя в другие органы кроветворения.

Ткань: определение, классификации тканей. Восстановительная способность тканей. Понятие о камбиальности. Локализация камбия в разных тканях.

Регенерация клеток - процесс их обновления или восстановления после повреждения их части. Регенерация клеток осуществляется путем их митотического деления — механизмом пролиферации (разрастание ткани путем деления). Активность пролиферации клеток каждой ткани контролируется факторами роста, гормонами, цитокинами, кейлонами, характером функциональных нагрузок.

По уровню обновления клеток все ткани организма подразделяются на три группы:

- (1) **стабильные клеточные популяции** — долгоживущие клетки которых полностью утратили способность к делению (нейроны, кардиомиоциты);
 - (2) **растущие клеточные популяции**, состоящие из долгоживущих клеток, выполняющих специализированные функции, которые способны при стимуляции делиться (эпителий почки, печени, поджелудочной, щитовидной и предстательной желез);
 - (3) **обновляющиеся клеточные популяции**, которые состоят из постоянно и быстро обновляющихся клеток (эпителий кишки и эпидермис, форменные элементы крови).
- Гипертрофия клеток — увеличение их объема и функциональной активности при одновременном нарастании содержания внутриклеточных структур — развивается вследствие осуществления усиленной внутриклеточной регенерации в условиях преобладания анаболических процессов над катаболическими (например, при адаптации гладких или сердечных миоцитов к усиленной нагрузке). При гипертрофии обычно в наибольшей степени нарастает объем тех внутриклеточных компонентов, которые обеспечивают адаптацию данного вида клеток к изменившимся условиям (в мышечных клетках — элементов сократительного и энергетического аппаратов, в железистых — синтетического).

Камбиальные элементы — совокупность стволовых клеток, родоначальных клеток и клеток—предшественников данной ткани, деление которых поддерживает необходимое число ее клеток и восполняет убыль популяции зрелых элементов. В тех зрелых тканях, в которых не происходит обновления клеток (сердечная мышечная ткань, нейроны), камбий отсутствует. По распределению камбиальных элементов в ткани выделяют **локализованный и диффузный камбий**.

Локализованный камбий характеризуется тем, что его элементы сосредоточены в конкретных участках ткани. К тканям с таким камбием относят, например, многослойные эпителии (камбий локализован в базальном слое), эпителий кишки (камбий сосредоточен в кишечных криптах), эпителий желудка (камбий расположен в шейке желудочных желез), эпителий слюнных желез (камбий сконцентрирован во вставочных протоках), эпителий коры надпочечника (камбий находится в клубочковой зоне).

Диффузный камбий отличается от локализованного тем, что его элементы рассеяны в ткани среди других, более дифференцированных клеток. Примерами тканей с

диффузным камбием могут служить эпителий щитовидной и околощитовидной желез, гипофиза, эндотелий и мезотелий, гладкая мышечная ткань и др.

Вынесенный камбий встречается сравнительно редко. Его элементы, лежащие за пределами ткани, активируясь и в дальнейшем дифференцируясь, постепенно включаются в ее состав. Примером такого камбия служит совокупность камбиальных малодифференцированных элементов хрящевой ткани, расположенных в **надхрящнице** (которая входит в состав хряща как органа, но не относится к собственно хрящевой ткани).

Структурные элементы тканей. Виды клеточных производных.

Клеточные производные:

- Симпласт – слияние отдельных клеток (мышечное волокно).
- Синцитий – несколько клеток, соединенных отростками (сперматогенный эпителий).
- Постклеточные образования (кровяные пластинки, эритроциты).



Основы гистологической техники. Взятие материала, фиксация, проводка.

Принципы и методы окраски гистологических препаратов. Понятие о “базофилии” и “оксифилии”.

Взятие материала: путем биопсии (получают при эндоскопии, при патологическом вскрытии – аутопсия).

Подготовка материала к гистологическому исследованию:

1. Фиксация гистологического материала - предотвращает разложение тканей под действием собственных ферментов, а также способствует сохранению целостности тканевых и клеточных структур. Фиксатор - формалин, спирт, смеси веществ.
2. Проводка (обезвоживание) материала - последовательное помещение кусочка в спирты для удаления из него воды.
3. Заливка - пропитывание кусочка затвердевающими средами: парафином, например.
4. Резка - осуществляется на микротоме с помощью бритв.
5. Окрашивание срезов - проводится после приклеивания на предметное стекло срезов.

Гистологические красители: основные и кислые.

Основные (гематоксилин, метиленовый синий, азур 2) активно связываются со структурами, содержащие кислоты (например, ДНК, РНК) и несут отрицательный заряд. Базофильные: ядро (из-за наличия в нем кислот), цитоплазма (если в ней много гРЭПС с рибосомами).

Кислые (эозин эритрозин, лихтерин) связываются с структурами, несущими положительный заряд. Оксифилия свойственна цитоплазме клеток (особенно, если в ней много митохондрий и некоторых секреторных гранул), эритроцитам (из-за

гемоглобина), цитоплазма кардиомиоцитов, мышечные волокна скелетной мускулатуры, коллагеновые волокна

Избирательное окрашивание выявляет только конкретные структуры (орсеин - эластические элементы, судан 3 - жировые клетки, импрегнация серебром - нервные клетки).

6. Заключение срезов - в консервирующую среду - смола хвойных или синтетические среды.

- Гематоксилин-эозин - гематоксилин - основной краситель - окрашивает ядра клеток, эозин - кислый краситель - красит протоплазму клеток и в меньшей степени - различные неклеточные структуры.
- Окраска по Романовскому-Гимзе (смесь азура 2, метиленового синего, эозина) – азура 2 дает ярко синий цвет, окрашивает базофильные образования.
- Импрегнация серебром - метод выявления структур клеток и тканей, основанный на различной их способности удерживать или восстанавливать соли тяжелых металлов (нервные ткани).
- Окраска тионином – выявляются тельца Ниссля (в них скопления шЭПС).
- Судан – жир кл
- Орсеин – эластические элементы.

Эпителиальные ткани. Общая характеристика и морфофункциональная классификация, регенерация, локализация камбиальных клеток.

Эпителиальные ткани или эпителий – пограничные ткани, которые располагаются на границе с внешней средой, покрывают поверхность тела, выстилают его полости, СО внутренних органов.

Общая характеристика эпителиев:

1. расположение эпителиоцитов сомкнутыми пластинками.
2. минимальное количество межклеточного вещества.
3. наличие развитых межклеточных соединений.
4. пограничное положение.
5. полярность клеток – базальный и апикальный полюса (во внешнюю среду).
6. расположение на базальной мембране.
7. отсутствие сосудов.
8. высокая способность к регенерации.

Морфофункциональная классификация эпителиальной ткани:

Однослойные эпителии: плоские, кубические, призматические (однорядные и многорядные (все клетки лежат на базальной поверхности)).

Многослойные эпителии: плоские (ороговевающие и неороговевающие), кубические, призматические, переходные.

Гистогенетическая классификация эпителиальных тканей. Эмбриональные зачатки – источники развития эпителиев.

Источники развития эпителиев: источниками формирования эпителиальных тканей являются все три зародышевых листка — эктодерма, мезодерма и энтодерма.

Однослойные эпителии: строение, особенности и функции однослойных эпителиев в разных органах. Многорядные эпителии.

У однослойного эпителия все клетки лежат на базальной мембране.

Однослойный плоский эпителий: вследствие малой толщины эпителиального пласта через него легко диффундируют газы и быстро транспортируются различные метаболиты.

Пример, выстилки сосудов – эндотелий, полостей тела – мезотелий (входит в состав серозных оболочек).

Однослойный кубический: эпителий встречается в почечных канальцах, в фолликулах щитовидной железы, желчных протоках печени, мелких собирательных трубочках почки.

Однослойный призматический: ядро обычно смещено к базальной части. Такой эпителий покрывает поверхность желудка, кишки, образует выстилку крупных протоков поджелудочной железы, крупных желчных протоков, желчного пузыря, маточной трубы, стенку крупных собирательных трубочек почки. В кишке и в желчном пузыре этот эпителий каемчатый. Для большинства указанных эпителиев характерны функции секреции и (или) всасывания.

Однослойный многорядный призматический реснитчатый (мерцательный) эпителий воздухоносных путей – в нем имеется клетки четырех основных типов: низкие вставочные (базальные), высокие вставочные (промежуточные), реснитчатые (мерцательные) и бокаловидные. Камбиальными элементами служат низкие вставочные клетки.

Однослойный двурядный призматический эпителий встречается в протоке придатка яичка, семявыносящем протоке, КО предстательной железы, семенных пузырьков.

Многослойные эпителии: строение, особенности и функции многослойных эпителиев в разных органах. Отличие многослойных эпителиев от многорядных.

Поддержание целостности многослойных эпителиев обеспечивается тем, что эпителиоциты непрерывно образуются в базальном слое, затем смещаются в вышележащие слои, подвергаются дифференцировке и потом слущиваются.

Многослойный плоский ороговевающий эп – образует наружный слой кожи (эпидермис), покрывает поверхность некоторых участков СО полости рта. Он состоит из пяти слоев.

Многослойный плоский неороговевающий эп – покрывает поверхность роговицы глаза, конъюнктивы, СО полости рта (частично), глотки, пищевода, влагалища, влагалищной части шейки матки, части мочеиспускательного канала. Он состоит из 3 слоев (базальный, шиповатый, поверхностный).

Многослойный кубический эп встречается редко, только в стенках крупных фолликулах яичника.

Переходный эпителий – выстилает большую часть мочевыводящих путей (еще его называют уротелием). Образован тремя слоями: базальный, промежуточный, поверхностный.

Мезодерма: ее дифференцировка и производные. Мезенхима.

Мезодерма - средний зародышевый листок. Дифференцировка мезодермы начинается на 20 сутки с головного конца зародыша, постепенно продвигаясь к каудальному концу, заканчивается на 35 сутки. Этот период называется сомитным. Каждое мезодермальное крыло дифференцируется на три части:

дорзальная часть сегментируется на отдельные участки – сомиты,

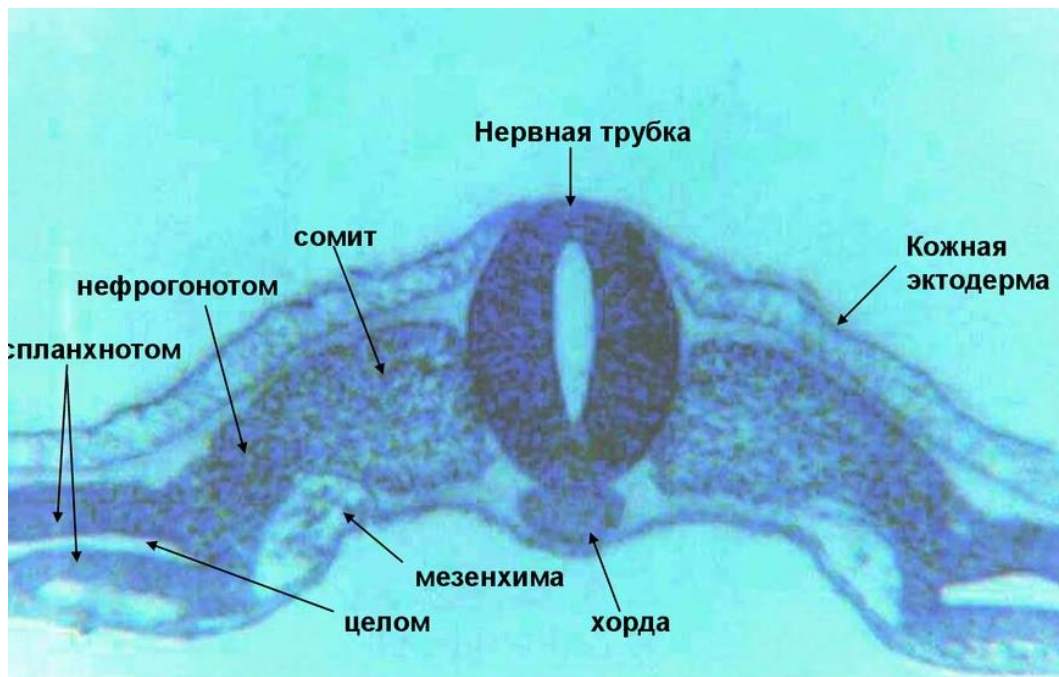
промежуточная часть – нефротомы,

вентральная часть (спинной отдел) – спланхнотом.

Из сомитов – дерматом (дерма кожи), скелотором (кости, хрящи), миотом (поперечно-полосатая).

Нефротом: эпителий матки, канальца почки, эпителий семявыносящих путей.

Спланхнотом: висцеральный (эндокард, миокард) и париетальный (серозный оболочки) листки.



Мезенхима – эмбриональная, исходная соединительная ткань. Состоит из мелких отростчатых рыхло расположенных клеток.

Опорно-трофические ткани. Источники развития, классификация и общая характеристика.

Соединительные ткани — это комплекс мезенхимных производных, состоящий из клеточных дифференциров и большого количества межклеточного вещества (волоконных структур и аморфного вещества), участвующих в поддержании гомеостаза внутренней среды. Соединительная ткань составляет более 50 % массы тела человека. Она участвует в формировании стромы органов, прослоек между другими тканями, дермы кожи, скелета. Функции соединительных тканей: механическая; опорная и формообразующая; защитная; пластическая; трофическая.

Классификация: I. Кровь и лимфа (выполняющие трофическую и защитную функцию).

II. Собственно-соединительные ткани (выполняют опорно-механическую, трофическую и защитную функции): 1. Волокнистые соединительные ткани. а) рыхлая волокнистая соединительная ткань; б) плотная волокнистая соединительная ткань: - оформленная плотная волокнистая соединительная ткань; - неоформленная плотная волокнистая соединительная ткань. 2. Соединительные ткани со специальными свойствами: а) ретикулярная ткань; б) жировая ткань; в) слизисто-студенистая ткань; г) пигментная ткань; д) эндотелий.

III. Скелетные ткани (выполняют опорно-механическую функцию): 1. Хрящевые ткани. а) гиалиновый хрящ; б) эластический хрящ; в) волокнистый хрящ 2. Костные ткани. а) тонковолокнистая костная ткань б) грубоволокнистая костная ткань.

Структурно-функциональные особенности соединительных тканей:

- внутреннее расположение в организме;
- преобладание межклеточного вещества над клетками;
- многообразие клеточных форм;
- общий источник происхождения – мезенхима.

Гемопоз. Характеристика эмбрионального кроветворения.

Кроветворением, или гемопозом, называют развитие крови. Различают эмбриональный гемопоз, который происходит в эмбриональный период и приводит к развитию крови как

ткани, и постэмбриональный гемопоэз, который представляет собой процесс физиологической регенерации крови. Развитие эритроцитов называют эритропоэзом, тромбоцитов — тромбоцитопоэзом, моноцитов — моноцитопоэзом, развитие лимфоцитов и иммуноцитов — лимфоцито- и иммуноцитопоэзом.

Эмбриональный гемопоэз. В развитии крови как ткани в эмбриональный период можно выделить 3 основных этапа, последовательно сменяющих друг друга – мезобластический, гепатолиенальный и медуллярный.

Первый, **мезобластический этап** – это появление клеток крови в мезенхиме стенки желточного мешка, мезенхиме хориона. При этом появляется первая генерация стволовых клеток крови (СКК). Мезобластический этап протекает с 3-й по 9-ю неделю развития зародыша человека.

Второй, **гепатолиенальный этап** начинается с 5—6-й недели развития плода, когда **печень** становится основным органом гемопоэза. Кроветворение в печени достигает максимума через 5 мес и **завершается перед рождением**.

Третий, **медуллярный этап** — это появление третьей генерации стволовых клеток крови в **ККМ**, где гемопоэз начинается с **10-й недели** и постепенно нарастает к рождению. После рождения костный мозг становится центральным органом гемопоэза.

Строение красного костного мозга. Характеристика постэмбрионального кроветворения в нем. Понятие о кроветворной стволовой клетке.

ККМ – центральный орган кроветворения и иммуногенеза, находится в ячейках губчатого вещества костей (в плоских костях и эпифизах трубчатых костей). В состав ККМ входят 3 элемента – **гемопозитический, стромальный, сосудистый**.

Гемопозитический компонент: образован миелоидной тканью и содержит клетки миелоцитарного и лимфоцитарного рядов на разных стадиях развития. В нем находятся стволовые клетки.

Стромальный: включает ретикулярные волокна, адипоциты, макрофаги, клетки эндоста (соединительнотканной выстилки костных полостей).

Сосудистый: содержит анастомозирующие сосуды. Сосуды выстланы тонким эндотелием, способным отличать зрелые форменные элементы гемопозитического компонента от незрелых и пропускать их в просвет синуса.

Миелоидная ткань является ведущей тканью ККМ, который с периода новорожденности и до 3-4 лет располагается во всех полостях трубчатых и плоских костей. Ко времени созревания скелета он сохраняется только в плоских костях (**грудина, ключица, лопатка, ребра, кости черепа и таза**) и эпифизах длинных трубчатых костей, все остальные участки замещаются жировой тканью, превращаясь в желтый КМ. Миелоидная ткань содержит СКК и является местом образования эритроцитов, гранулоцитов, моноцитов, тромбоцитов.

Гемопоэз: понятие о стволовых и полустволовых клетках. Гранулоцитопоэз.

Все клетки крови в процессе гемопоэза подразделены на 6 классов.

1-й класс - **полипотентные** стволовые кроветворные клетки (ПСКК). В норме у здорового человека у ПСКК обмен веществ на низком уровне, 80% ПСКК находится в G0 фазе, т.е. в покое - не делятся. Гемопозитин. Ретикулярные, а также жировые, тучные и остеогенные клетки вместе с межклеточным веществом формируют микроокружение.

2-й класс - полустволовые клетки (ПСК) - клетки предшественники миелопоэза (формирование клеток крови), клетки предшественники лимфопоэза (формирование клеток иммунной системы). **Каждая из ПСК дает клон клеток только либо миелоидных, либо лимфоидных.**

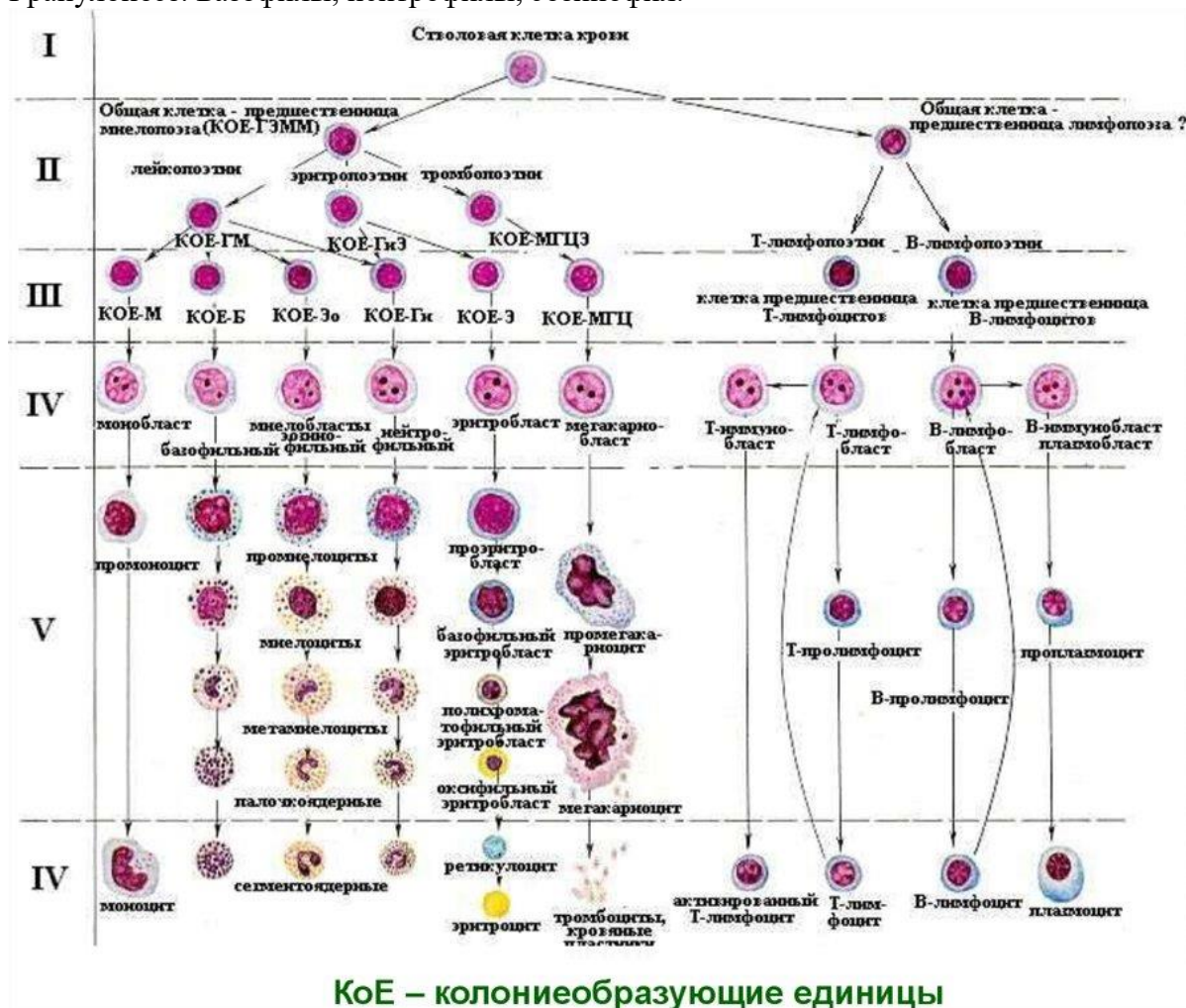
3-й класс - унипотентные предшественники, имеется отдельный предшественник для каждого форменного элемента крови.

4-й класс - бластные клетки, дифференцируются в строго определенном направлении (монобласт, эритробласт и др.).

5-й класс - созревающие клетки. В клетках появляются специфические для каждой клетки структуры, клетки постепенно теряют способность к делению.

6-й класс - зрелые клетки крови.

Гранулопоэз. Базофилы, нейтрофилы, эозинофил.



Кровь как ткань, ее форменные элементы. Кровяные пластинки (тромбоциты). Их количество, размеры, строение, функции, продолжительность жизни.

Функции крови. 1. дыхательная (перенос кислорода из легких во все органы и углекислоты из органов в легкие); 2. трофическая (доставка органам питательных веществ); 3. защитная (обеспечение гуморального и клеточного иммунитета, свертывание крови при травмах); 4. выделительная (удаление и транспортировка в почки продуктов обмена веществ); 5. гомеостатическая (поддержание постоянства внутренней среды организма, в том числе иммунного гомеостаза). 6. транспорт гормонов и других биологически активных веществ (регуляторная?).

ПЛАЗМА (55-60%) вода - 90-93%, органических веществ 6-9%, неорганических - 1%; ФОРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (40-45%) Различают: лейкоциты, эритроциты, тромбоциты. Тромбоциты - это мелкие фрагменты мегакариоцитов (находятся в красном костном мозге). Диаметр кровяных пластинок 2-3 микрон. Живут 9-10 дней. В норме содержание кровяных пластинок $2-4 \times 10^9/\text{л}$. Снижение показателя приводит к гемофилии (кровь не сворачивается), а повышение - к тромбозам сосудов. Кровяные пластинки

содержат тромбопластические факторы свертываемости крови и при нарушении целостности стенки кровеносных сосудов обеспечивают свертывание крови в поврежденном участке и предотвращают кровопотерю. Тромбоциты способны прикрепляться к поврежденной поверхности сосуда - адгезия и склеиваться между собой – агрегация. Строение тромбоцитов: ядра нет; представляют собой кусочки цитоплазмы, где имеются элементы комплекса Гольджи и гладкого эндоплазматического ретикулума, митохондрии, рибосомы, включения гликогена, микротрубочки, микрофиламенты, есть ферменты гликолиза, а также несколько типов гранул; все структуры, имеющие строение гранул называются грануломером, а все негранулярные компоненты цитоплазмы - гиаломером; на цитомембране имеются рецепторы для факторов свертывания крови.

1. стволовая клетка.
2. колониеобразующая единица (мегакариоцитов?)
4. мегакариобласт.
5. промегакариоцит.
6. мегакариоцит.
7. тромбоцит.

Кровь как ткань, ее форменные элементы. Лейкоцитарная формула. Лимфоциты: классификация, строение, функции.

Лейкоцитарная формула – это процентное отношение числа лейкоцитов одного вида к общему числу лейкоцитов, найденному в мазке.

- **Нейтрофилы 60-65%**
- Эозинофилы 3-5%
- Базофилы 0-1%
- Моноциты 6-8%
- **Лимфоциты 20-40%.**

1. Тимусзависимые лимфоциты (Т-лимфоциты) составляют 70% все лимфоцитов:

- Т-киллеры - обеспечивают клеточный иммунитет, т.е. уничтожают микроорганизмы, а также свои мутантные клетки (опухолевые, например); Т-киллеры контактируют с антигенами с помощью рецепторов. **Чужая клетка погибает из избытка воды в следствие избытка натрия, который поступил под действие Т-киллера.**
- Т-хелперы - участвуют в гуморальном иммунитете: идентифицируют "свое" или "чужое", посылают сигнал В-лимфоцитам о поступлении в организм антигена;
- Т-супрессоры (подавители) - подавляют чрезмерную пролиферацию В-лимфоцитов при поступлении в организм антигена и тем самым предотвращают гиперэргическую реакцию при иммунном ответе.

2. В-лимфоциты. Обеспечивают вместе с Т-хелперами, Т-супрессорами и макрофагами гуморальный иммунитет - после получения от Т-хелперов индуктора иммуногенеза, а от макрофагов информацию о поступившем в организм антигене, В-лимфоциты начинают пролиферацию (интенсивность деления контролируется Т-супрессорами), **дифференцируются в плазмоциты** и начинают вырабатывать антитела (**гамма-глобулины**).

Кровь как ткань, ее форменные элементы. Лейкоцитарная формула. Гранулоциты, их разновидности, строение, функции.

Нейтрофильные гранулоциты - лейкоциты с мелкими, равномерно распределенными по цитоплазме, зернистость выражена незначительно. **Гранулы представляют собой лизосомы, содержащие протеолитические ферменты.** Вырабатываются в ККМ. У здорового человека содержание юных нейтрофилов 0-1%, палочкоядерных - 3-5%, сегментоядерных - 60- 65%. **Функция нейтрофилов - защита путем фагоцитоза и переваривания микроорганизмов, инородных частиц, продуктов распада тканей.** Выход из

крови и миграция в тканях в очаги воспаления активация под действием медиаторов иммунитета. Затем нейтрофил захватывает микробную клетку с формированием фагосомы (псевдоподии охватывают микробную клетку), гранулы нейтрофила сливаются с фагосомой с образованием фаголизосомы, далее микроорганизм переваривается под воздействием лизосомальных ферментов.

Эозинофильные гранулоциты - лейкоциты с крупными, равномерно распределенными по цитоплазме **оксифильными** гранулами. В гранулах содержится гидролитические ферменты и гистаминаза. По структуре ядра также встречаются юные, палочкоядерные и сегментоядерные эозинофилы. Поглощение и уничтожение бактерий фагоцитарным механизмом, а паразитов – нефагоцитарным механизмом, **иммунорегуляторная** (ограничение области иммунной реакции). **Выработка цитокинов (медиаторы развития иммунных реакций).**

Базофильные гранулоциты – самая малочисленная группа лейкоцитов, базофильная зернистость. Образуются в ККМ, затем мигрируют в ткани. В гранулах содержится медиатор аллергических реакций – **гистамин (повышает проницаемость стенок кровеносных сосудов, тем самым облегчает выход остальных лейкоцитов из кровеносных сосудов в ткани для борьбы с антигенами)**, а также противосвертывающее вещество - **гепарин**. Сегментоядерные клетки, имеющие двудольчатое ядро.

Кровь как ткань, ее форменные элементы. Эритроциты: строение, функции и продолжительность жизни.

Эритроциты - самые многочисленные клетки крови. Повышение показателя выше верхней границы нормы называется эритроцитозом, понижение - эритропенией. Двояковогнутый диск, ядра нет. По степени зрелости среди эритроцитов различают ретикулоциты и зрелые эритроциты. Ретикулоциты - это только что вышедшие из красного костного мозга эритроциты. Ретикулоциты в течение 1 суток после выхода из красного костного мозга созревают, теряют остатки органоидов и превращаются в зрелые эритроциты. Эритроциты образуются в красном костном мозге, функционируют в кровеносных сосудах, живут **120 суток**, эритроциты разрушаются в селезенке. Железо гемоглобина погибших эритроцитов доставляется моноцитами в красный костный мозг и повторно используется в новых эритроцитах. Функции эритроцитов: **1. дыхательная, 2. регуляция pH** (благодаря гемоглобиновой буферной системе), защитная (адсорбция токсических веществ).

Кровь как ткань, ее форменные элементы. Гемограмма, лейкоцитарная формула. Возрастные изменения крови.

В момент рождения содержание эритроцитов у новорожденных находится на уровне верхней границы нормы для взрослых, в последующем показатель снижается и к 3-6 месячному возрасту становится ниже нижней границы нормы взрослых - т.е., наступает "физиологическая анемия". В последующем количество эритроцитов у ребенка постепенно и медленно увеличивается и достигает показателя взрослых к моменту полового созревания.

Число лейкоцитов у новорожденных увеличено (лейкоцитоз). В течение 2 недель после рождения число их падает (т.н. физиологическая лейкопения). Количество лейкоцитов достигает к 14—15 годам уровня, который сохраняется у взрослого.

Соотношение числа нейтрофилов и лимфоцитов у новорожденных такое же, как и у взрослых. В последующие сроки содержание лимфоцитов возрастает, а нейтрофилов падает, и к четвертым-пятым суткам количество этих видов лейкоцитов уравнивается - это т.н. первый физиологический перекрест лейкоцитов. Дальнейший рост числа лимфоцитов

и падение нейтрофилов приводят к тому, что на 1—2-м году жизни ребенка лимфоциты составляют 65%, а нейтрофилы — 25%. Новое снижение числа лимфоцитов и повышение нейтрофилов приводят к выравниванию обоих показателей у 4-летних детей (это второй физиологический перекрест). Постепенное снижение содержания лимфоцитов и повышение нейтрофилов продолжаются до полового созревания, когда количество этих видов лейкоцитов достигает нормы взрослого.

Соединительные ткани со специальными свойствами. Происхождение, локализация, строение и функции.

В эмбриогенезе все соединительные ткани СТСС образуются из мезенхимы. СТСС как и все ткани внутренней среды состоят из клеток и межклеточного вещества, но клеточный компонент представлен, как правило, 1 популяцией клеток.

1. Ретикулярная ткань составляет основу кроветворных органов. Состоит из ретикулярных клеток и межклеточного вещества, состоящего из основного вещества и ретикулярных волокон. Ретикулярные клетки - крупные отростчатые клетки, соединяясь друг с другом отростками образуют сеть. Ретикулярные клетки способны к фагоцитозу, вырабатывают составные компоненты ретикулярных волокон. Функции: опорно-механическая (являются несущим каркасом); трофическая (обеспечивают питание созревающих клеток крови); фагоцитоз погибших клеток, инородных частиц и антигенов; создают микроокружение.

2. Жировая ткань. Различают белый жир (скопление белых жировых клеток) - имеется в подкожной жировой клетчатке, в сальниках, вокруг паренхиматозных и полых органов. Функции белого жира: запас энергетического материала и воды; механическая защита. Бурый жир (скопление бурых жировых клеток) — хорошо развит в периоде новорожденности. Функции бурого жира: участие в терморегуляции - жир сгорает в митохондриях липоцитов.

3. Пигментная ткань - скопление меланоцитов. Имеется в определенных участках кожи (вокруг сосков молочных желез), в сетчатке и радужке глаза, и т.д. Функция: защита клеток от УФ излучения.

4. Эндотелий – выстилает просвет сосудов, выполняет барьерную функцию, регуляция тонуса сосудов, противостоит адгезии лейкоцитов.

Волокнистые соединительные ткани. Классификация, источники развития, тканевые элементы. Строение сухожилий и связок.

Волокнистые соединительные ткани (собственно соединительные ткани) – наиболее типичные представители данной группы тканей, **в межклеточном веществе которых ярко выражен волокнистый компонент**. Подразделяются на несколько видов в зависимости от относительного объема, занимаемого в ткани межклеточным веществом. Выделяют РВСТ (образует строуму многих органов, А, собственную пластинку СО, ПсО, располагается между мышечными клетками и волокнами) и ПВСТ (оформленная или неоформленная).

Источники развития: мезенхима.

РВСТ хорошо регенерирует и участвует при восполнении целостности любого поврежденного органа. При значительных повреждениях часто дефект органа восполняется соединительнотканым рубцом. **Регенерация РВСТ происходит за счет стволовых клеток фибробластического дифферона** и малодифференцированных клеток (адвентициальные клетки, например) способных дифференцироваться в фибробласты. Фибробласты размножаются и начинают вырабатывать органические компоненты межклеточного вещества.

ПВСТ хорошо регенерирует, по аналогии с РВСТ.

Связки – ПНСТ. Эластические волокна, тендиоциты.

Хрящевые ткани: классификация, строение, функции. Типы роста хряща, его регенерация.

Классификация хрящевых тканей: гиалиновая, эластическая (эластические волокна), волокнистая (волокнистые волокна) (основана на особенностях межклеточного вещества). ХТ выполняют механическую, опорную, защитную функции. ХТ состоит из клеток — хондроцитов и хондробластов и большого количества межклеточного гидрофильного вещества, отличающегося упругостью и плотностью. 1. Стволовая клетка 2.

Полустволовая клетка 3. Хондробласт 4. Хондроцит 5. Хондрокласт. Стволовая и полустволовая клетка - малодифференцированные камбиальные клетки, в основном локализируются вокруг сосудов в надхрящнице. Дифференцируясь превращаются в хондробласты и хондроциты, т.е. необходимы для регенерации. Хондробласты - молодые клетки, располагаются в глубоких слоях надхрящницы по одиночке, не образуя изогенные группы. Основная функция хондробластов - выработка органической части межклеточного вещества: белки коллаген и эластин, глюкозаминогликаны (ГАГ) и протеоглики (ПГ). Кроме того, хондробласты способны к размножению и в последующем превращаются в хондроциты. Хондроциты - основные клетки хрящевой ткани, располагаются в более глубоких слоях хряща в полостях - лакунах. Хондроциты могут делиться митозом, при этом дочерние клетки не расходятся, остаются вместе - образуются так называемые изогенные группы. Хондроциты - овально-округлые клетки с базофильной цитоплазмой. основная функция хондроцитов - выработка органической части межклеточного вещества хрящевой ткани.

Хрящевые ткани в глубоких слоях не имеют кровеносных сосудов, питание осуществляется диффузно за счет сосудов надхрящницы. Надхрящница - это слой соединительной ткани, покрывающий поверхность хряща. В надхрящнице выделяют наружный фиброзный (из плотной неоформленной СТ с большим количеством кровеносных сосудов) слой и внутренний клеточный слой, содержащее большое количество стволовых, полустволовых клеток и хондробластов.

• **ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЙ РОСТ** – рост хряща идет за счет:

- ✓ деления молодых клеток, расположенных в толще хряща;
- ✓ продукции ими межклеточного вещества.

• **АППОЗИЦИОННЫЙ РОСТ** – рост хряща обусловлен:

- ✓ делением клеток внутреннего (хондрогенного) слоя надхрящницы;
- ✓ выработкой межклеточного вещества и наслоением на существующий хрящ.

Регенерация хряща осуществляется благодаря камбиальным элементам надхрящницы. Прехондробласты – хондробласты (вырабатывают межклеточное вещество хряща, которое заполняет дефект). Полноценная регенерация лишь у детей. Может быть рубец.

Сравнительная характеристика разных видов хрящевых тканей.

Типы хряща, характерные признаки, локализация			
Типы хряща	Характерные признаки	Надхрящница	Локализация
Глиалиновый	Коллаген II типа, матрикс базофильный, хондроциты, изогенные группы (8-12 хондроцитов).	Надхрящница покрывает большую часть глиалинового хряща. Исключение: эпифиз и суставная поверхность хряща.	Суставные поверхности эпифизов длинных костей, хрящи носа, гортани, трахен, бронхов, в соединениях ребер с грудиной.
Эластический	Коллаген II типа, эластические волокна, хондроциты, изогенные группы (2-4 хондроцита)	Покрыт надхрящницей.	Ушная раковина, наружный слуховой проход, слуховая труба, надгортанник, рожковидные и клиновидные хрящи гортани.
Волокнистый	Коллаген I типа, ацидофильный матрикс, хондроциты располагаются параллельными рядами между коллагеновыми пучками	Надхрящница отсутствует.	Межпозвонковые диски, суставные диски, в полуподвижных сочленениях, в местах перехода волокнистой соединительной ткани (сухожилия, связки) в глиалиновый хрящ.

Костная ткань: классификация, тканевые элементы.



+ дентин (разновидность костной ткани).

Костная ткань образована 67% - минеральные компоненты, 33% - органические (в основном коллаген 1 типа). Остеобласты, остециты, остеокласты. Остеокласты

происходят из СКК, остальные клетки развиваются в последовательности: остеогенные клетки-предшественники, затем остеобласты, затем остеоциты.

Остеобласты – клетки, образующие костную ткань. Они синтезируют межклеточное вещество (коллаген 1 типа, гликопротеины матрикса, протеогликаны (например, гиалуроновая кислота). Различают активную и неактивную формы остеобластов. Активные остеобласты – призматические клетки, связаны отростками с другими клеточными элементами. Цитоплазма базофильна.

Неактивные остеобласты (клетки, выстилающие кость) покрывают 80-95% ее поверхности.

Остеоциты – основной тип клеток зрелой КТ. Они образуются из остеобластов, когда те в результате минерализации остеоида. При этом остеобласты утрачивают способность к делению, уменьшаются в размерах, их органеллы редуцируются, а интенсивность синтетических процессов падает. Уплощенные тела остеоцитов лежат в лакунах, где они окружены коллагеновыми фибриллами и узкой полоской остеоида. Их отростки расположены в костных канальцах. Функция остеоцитов – поддержание нормального костного матрикса.

Остеокласты – гигантские клетки, осуществляют разрушение.

Пластинчатая костная ткань. Способы развития, строение. Перестройка кости и регенерация.

Межклеточное вещество состоит из костных пластинок (содержат параллельно расположенные коллагеновые волокна). Лакуны, содержащие тела остеоцитов, располагаются между пластинками, а костные канальца, в которых находятся отростки клеток, пронизывают пластинки под прямым углом.

Развитие костной ткани у эмбриона осуществляется двумя способами:

- 1) непосредственно из мезенхимы - прямой остеогенез;
- 2) из мезенхимы на месте ранее развившейся хрящевой модели кости, - это непрямой остеогенез.

Перестройка кости: обеспечивается сочетанием процессов ее разрушения и образования.

Функциями перестройки кости у взрослого служат: постоянное обновление структуры кости (физиологическая регенерация) и поддержание гомеостаза минеральных веществ в организме за счет постоянного отложения кальция и других неорганических веществ.

Остеобласты индуцируют деятельность остеокластов, и наоборот. Перестройка кости – циклический процесс, 4 этапа:

1. **фаза активации** – выход клеток в небольшом участке КТ (в намечающейся зоне перестройки) из состояния покоя. Остеоциты интегрируют сигналы и запускают местный процесс перестройки кости.
2. **резорбции** – высокая активность процессов **разрушения** клеток (деминерализация и ферментное разрушение органического матрикса).
3. **реверсии** – сопряжение деятельности остеокластов и остеобластов. Макрофаги замещают остеокласт и откладывают на поверхности лакун вещество, привлекающее остеобласты.
4. **формирования** – в лакуне остеобласты синтезируют межклеточное вещество, которое в дальнейшем минерализуется.

Регенерация кости: благодаря камбиальным остеогенным клеткам (в надкостнице, эндосте), которые дифференцируются в остеобласты.

Заживление перелома кости первичным костным сращением: без образования мозоли, наблюдается при оптимальном сопоставлении обломков кости, остеогенные клетки пролиферируются и дифференцируются в остеобласты, затем в остеоциты, откладываются соли кальция.

Вторичным костным сращением: промежуток между костными отломками заполняется свернувшейся кровью, а затем РВСТ. Остеогенные клетки дифференцируются в хондробласты (хрящевая мозоль), части – в остеобласты. Хрящевая ткань заменяется на костную.

Классификация (морфофункциональная и гистогенетическая).

Морфофункциональная: поперечнополосатые и гладкие мышечные ткани.

Поперечные-полосатые образованы структурными элементами (клетками, волокнами), которые обладают поперечной **исчерченностью вследствие особого упорядоченного взаиморасположения в них актиновых и миозиновых миофиламентов**. К ним относятся скелетные и сердечные мышечные тк.

Гладкие не имеют исчерченности.

Гистогенетическая: 3 типа – **соматическая, целомическая, мезенхимная**.

Мышечная тк соматического типа развивается из миотомов сомита, образует скелетную мускулатуру.

Мышечная тк целомического типа развивается из висцерального листка спланхнотома.

Образует миокард.

Мышечная тк мезенхимного типа развивается из мезенхимы, образуя мускулатуру внутренних органов и сосудов.

Мышечная ткань скелетного (соматического) типа. Источники развития, строение, иннервация. Типы мышечных волокон.

В эмбриогенезе ПП МТ соматического типа развивается из миотомов. Миогенные клетки размножаются митозом, образуют миобласты двух разных типов. Миобласт 1 сливается друг с другом и с производными миобластов 2 – миосателлитами, образуется мышечная трубочка, которая потом станет мышечным волокном.

Скелетная мышечная ткань образована пучками поперечнополосатых мышечных волокон. Поперечная исчерченность обусловлена чередованием темных анизотропных дисков и светлых изотропных.

Компонентами мышечного волокна являются: миосимпластическая часть (ограничена сарколеммой) и миосателлиоциты (на поверхности миосимпласта). Снаружи саркоплазма покрыта базальной мембраной.

Миосимпластическая часть: ядра на периферии + саркоплазма.

Скелетные мышцы иннервируются соматической нервной системой, двигательные нейроны (мотонейроны) располагаются в передних рогах СМ. ДЭ - это мотонейрон + иннервируемая им группа мышечных волокон.

Типы мышечных волокон: белые (мало миоглобина, быстрые, их много в мышцах, выполняющих динамическую работу) и красные (в их клетках много миоглобина, медленные, устойчивы к утомлению).

Механизм мышечного сокращения на примере скелетной мускулатуры. ДЭ.

Описывается теорией скользящих нитей, согласно которой укорочение каждого саркомера (участок миофибриллы (пучок миофиламентов, образованный миозином (толстые нити) и актином (тонкие нити)), включающий А-диск и 2 половины I-диска) происходит благодаря тому, что тонкие нити вдвигаются в промежутки между толстыми без изменения их длины.

Скольжение нитей в саркомере обеспечивается деятельностью миозиновых мостиков, которые при сокращении повторно прикрепляются к актину (необходима АТФ).

В покое (при низкой концентрации ионов кальция) в миофибрилле тонкие и толстые нити не соприкасаются.

Мышечное сокращение обусловлено повышением концентрации ионов кальция!

1. Ионы кальция связываются с тропонином, тот открывает активные центры (участки связывания миозина на актине).
2. Миозиновые головки связываются с актином, формируя миозиновые мостики (сопровождается гидролизом АТФ).
3. Размыкание мостика. Связывание АТФ с мостиком вызывает его отделение от актина (тонкого филамента).

Гладкая мышечная ткань: источники развития, строение, регенерация, иннервация.

Отличия гладкого миоцита от скелетного мышечного волокна.

В эмбриогенезе образуется из мезенхимы и эпидермиса (миоэпителиальные клетки).

Структурно-функциональной единицей гладкой ткани является гладкий миоцит. Гладкие миоциты – одноядерные, не имеют исчерченности, снаружи миоцит покрыт саркоплазмой и базальной мембраной, саркоплазма. Чаще всего он имеет веретеновидную форму.

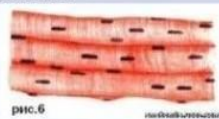
Миофибриллы состоят из актиновых и миозиновых нитей.

Гладкая ткань характеризуется тоническим сокращением – это медленно нарастающее сокращение и постепенное расслабление.

Регенерация: миоциты растут, в цитоплазме активизируются синтетические процессы, количество миофиламентов увеличивается (рабочая гипертрофия клеток).

Иннервация гладкого миоцита: иннервация гладкой мышечной ткани осуществляется вегетативной нервной системой – симпатическими и парасимпатическими нервными волокнами. Гладкие миоциты функционируют не изолированно, а клеточными комплексами.

Классификация мышечных тканей.

Вид мышечной ткани	Строение	Локализация	Функции
Поперечнополосатая Скелетная 	ППМВолокно – вытянутая многоядерная клетка с поперечной исчерченностью. МВ состоят из миофибрилл, образуют пучки, лежащие параллельно.	Мышцы локомоторного аппарата, глазодвигательные мышцы, мышцы стенки полости рта, языка, глотки, гортани, верхней трети пищевода	Произвольные движения тела и его частей, мимика лица, речь, обеспечение дыхания, рецепторная, депонирующая
Поперечнополосатая сердечная 	Кардиомиоциты, связанные друг с другом, образуют трехмерную сеть волокон. В кардиомиоцитах – миофибриллы.	Мышечная оболочка сердца (миокард)	насосная, обеспечение движения крови по сосудам.
Гладкая 	Гладкая мышечная клетка (миоцит) – одноядерная клетка веретеновидной формы, не обладающая поперечной исчерченностью. Миоциты образуют многочисленные соединения друг с другом. В ГМК нет миофибрилл.	Стенки полых внутренних органов, стенки сосудов, мышцы поднимающие волос в коже, в капсулах и трабекулах селезенки, яичка, радужная оболочка глаза.	регуляция давления в кровеносных сосудах; опорожнение полых органов и продвижение их содержимого.

Сердечная мышечная ткань. Строение и функции. Источники развития и регенерация, отличия от мышечной ткани соматического типа.

Строение: сердечная ткань образована кардиомиоцитами, связанными друг с другом и образующими сеть анастомозирующих волокон.

ПП МТ сердечного (целомического) типа - развивается из висцерального листка спланхнотома. В гистогенезе ПП МТ сердечного типа различают следующие стадии: 1. Стадия кардиомиобластов. 2. Стадия кардиопротомиоцитов. 3. Стадия кардиомиоцитов. КМЦ - это высокоспециализированная клетка с одним ядром, миофибриллы занимают основную часть цитоплазмы, много митохондрий. Сарколемма состоит из плазмолеммы и базальной мембраны. В отличие от скелетной МТ сердечная МТ камбиальных элементов не имеет.

1. Типичные КМЦ. 2. Атипичные КМЦ. 3. Секреторные КМЦ. Атипичные КМЦ обеспечивают автоматизацию сердца, так как часть их, расположенные в синусном узле сердца, способны вырабатывать ритмичные нервные импульсы, вызывающие сокращение типичных КМЦ. Другая часть атипичных КМЦ проводят импульсы от симпатических и парасимпатических нервных волокон к типичным КМЦ. Секреторные КМЦ - располагаются в предсердиях, содержат секреторные гранулы, в которых содержится натрийуретический фактор – гормон, регулирующий артериальное давление, процесс мочеобразования.

Регенерация плохо выражена, после повреждений сердечная МТ замещается соединительнотканым рубцом. КМЦ не способны делиться, но постоянно обновляют свои изношенные органоиды, в первую очередь миофибриллы и митохондрии.

Отличия сердечной мышечной ткани от скелетной: клетки сокращаются непроизвольно (соматической нервной системой, а также чувствительными волокнами (идут в составе нервов от рецепторов стенки сердца), кардиомиоциты образуют разветвленные волокна, обеспечивают автономную работу сердца.

Нервная ткань. Источники развития, состав. Классификации и структурно-функциональная характеристика нейронов.

Нервная ткань — это система взаимосвязанных нервных клеток и нейроглии, обеспечивающих специфические функции восприятия раздражения, возбуждения, выработки импульса и передачи его.

Строение нервной ткани: состоит из нейроцитов и нейроглии.

Нейроны или нейроциты — клетки нервной системы, ответственные за рецепцию, проведение импульса и влияние на другие нейроны, мышечные или секреторные клетки. Нейрон с помощью своих отростков осуществляет синаптический контакт с другими нейронами, образуя рефлекторные дуги.

Нейроны состоят из тела и отростков: аксона и дендритов. Отростки нейронов 1. Аксон - отросток, по которому импульс идет от тел нейронов. Аксон всегда один. 2. Дендриты - отростки, по которым импульс идет к телу нейрона. Виды нейронов: по количеству отростков различают: 1. униполярные нейроны, имеющие только аксон (у высших животных и человека обычно не встречаются), 2. биполярные, имеющие аксон и один дендрит (в органах чувств: клетки сетчатки глаза, в спиральном ганглии внутреннего уха). 3. Псевдоуниполярные нейроны присутствуют в спинальных ганглиях, от тела которого отходит один общий вырост — отросток, разделяющийся на дендрит и аксон. 4.

мультиполярные, имеющие аксон и много дендритов. По функции нейроциты делятся: 1. Аfferентные, 2. ассоциативные; 3. эfferентные.

Ядро нейроцита - обычно крупное, круглое, содержит сильно деконденсированный хроматин. Зачастую много ядрышек. В цитоплазме имеется хорошо выраженная гранулярная ЭПС, рибосомы и митохондрии. Специальные органеллы: 1. Базофильная субстанция (тельцы Ниссля). Выявляются при окрашивании тионином (скопление гРЭПС – много рибосом – активные синтетические процессы в клетке). 2. Нейрофибриллы - это микротрубочки; выявляются при импрегнации серебром в виде волокон, расположенных в теле нейроцита беспорядочно, а в отростках - параллельными пучками.

Нейроглия обеспечивает опорную, трофическую, разграничительную, секреторную и защитную функции. Макроглия и микроглия. Макроглия подразделяется на астроглию, олигодендроглию и эпендимную глию.

Макроглия развивается из нервной трубки (глиобласты).

Астроциты формирует каркас, принимают участие в метаболизме медиаторов, фагоцитарная активность.

Олигодендроциты образуют миелиновую оболочку, принимают участие в метаболизме медиаторов.

Эпендимная глия – образование гемато-ликворного барьера.

Микроглия – располагаются вдоль капилляров в ЦНС, **мезехимальное происхождение, развиваются из моноцитов**, защитная функция.

Нервные волокна. Морфофункциональная характеристика миелиновых и безмиелиновых нервных волокон. Миелинизация и регенерация нервного волокна.

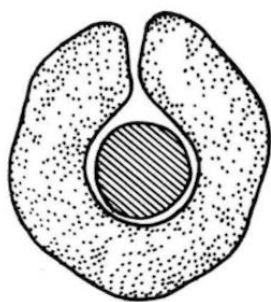
Нервные волокна — длинные отростки нейронов, покрыты глиальными оболочками. По нервным волокнам распространяются нервные импульсы, по каждому волокну изолированно, не заходя на другие.

Миелиновые нервные волокна, в отличие от безмиелиновых, характеризуют наличием миелиновой оболочки, большой скоростью проведения возбуждения, локализируются в соматической НС (безмиелиновые – в ВНС), 1 осевой цилиндр в центр волокна, леммоциты по периферии волокон (безмиелиновые – в центре волокна), мезаксон длинный (безмиелиновые – короткий).

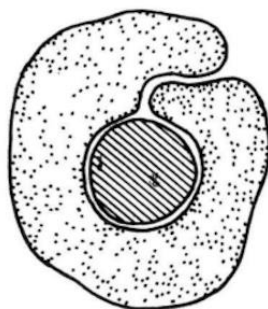
Нейроны взрослых человека и животных не способны к делению, клеточной регенерации.

Однако у них хорошо развита внутриклеточная регенерация: обновлены органеллы. При гибели одних нейронов, сохранившиеся нейроны гипертрофируются и берут на себя функции погибших.

Миелинизация – образование миелиновой оболочки. Начинается на поздних стадиях эмбриогенеза и в первые месяцы после рождения, продолжается до 8-летнего возраста.



Шванновская клетка охватывает осевой цилиндр в виде желобка.



Края «желобка» смыкаются, образуется **мезаксон**.

Глия периферической нервной системы: источники развития, строение и функции.

Глия ПНС развивается из нервной трубки.

Клетки-сателлиты (мантийные клетки) охватывают тела нейронов в спинальных, черепномозговых и вегетативных ганглиях. Функция мантийных клеток – участие в ОВ этих нейронов.

Леммоциты (шванновские клетки) в ПНС и олигодендроциты в ЦНС участвуют в образовании нервных волокон, изолируя отростки нейронов. Обладают способностью к выработке миелиновой оболочки.

Нервные окончания. Классификации и строение нервных окончаний в различных тканях.

Нервные окончания – это образования на аксонах, где отсутствует миелиновая оболочка, обеспечивающие передачу информации в виде нервного импульса.



Двигательные нервные окончания — это концевые аппараты аксонов двигательных клеток ВНС. При их участии нервный импульс передается на ткани органов.

Двигательные окончания в поперечнополосатых мышцах называются нервно-мышечными окончаниями. Нервно-мышечное окончание состоит из концевого ветвления нервного волокна и специализированного участка мышечного волокна – аксо-мышечного синуса.

Миелиновое нервное волокно, подойдя к мышечному волокну, теряет миелиновый слой. Терминаль нейрона и плазмолемма мышечного волокна разделены синаптической щелью. Саркоплазма образует постсинаптическую часть.

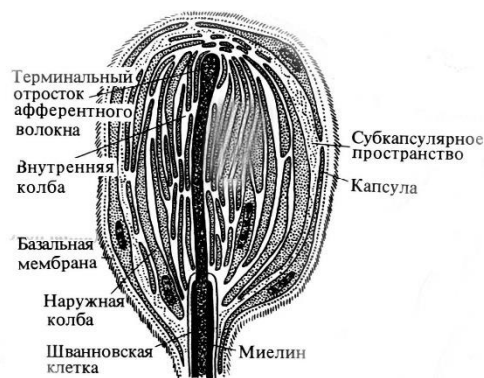
Секреторные нервные окончания (нейрожелезистые). Они представляют собой концевые утолщения терминалей, содержащие пресинаптические пузырьки, главным образом холинергические (содержат ацетилхолин).

Рецепторные (чувствительные) нервные окончания. Эти нервные окончания — рецепторы, концевые аппараты дендритов чувствительных нейронов, — рассеяны по всему организму и воспринимают различные раздражения как из внешней среды, так и от внутренних органов.

Свободные нервные окончания (не имеют глии) встречаются только в эпидермисе. Проходя через базальную мембрану, волокно отбрасывает миелиновую оболочку и свободно, без глии, контактирует с эпителиальными клетками. Это температурные и болевые рецепторы.

Неинкапсулированные несвободные нервные окончания – в соединительной ткани. Разветвления осевого цилиндра сопровождается глией. Это рецепторы осязания.

Инкапсулированные несвободные нервные окончания – тельца Мейснера, тельца Фаттера-Пачини. Это рецепторы осязания.



Нейроны: классификации. Строение нейрона в световом и электронном микроскопах. Рефлекторная дуга соматического типа.



Строение нейрона в электронном микроскопе:

Функция **нейрофибрил**: механическая (цитоскелет) и транспорт веществ по волокну.
Тельца Ниссля.

Автономная (вегетативная) нервная система: ее отделы. Строение автономных ганглиев. Рефлекторная дуга автономного типа.

Отделы ВНС: симпатический (центральный и периферический), парасимпатический (центральный и периферический).

Центральный симпатический отдел представлен серым веществом боковых рогов СМ С8-L2, nucleus intermediolateralis.

Периферический симпатический отдел представлен симпатическими стволами (левый и правый); симпатическими нервами, узлами, сплетениями.

Центральный парасимпатический отдел представлен (в ГМ и СМ) 1. Вегетативными ядрами 2,7,9,10 (средний мозг, мост, продолговатый мозг). 2. Nuclei parasympathici sacrales S2-S4.

Периферический парасимпатический отдел представлен узлами в органах и узлами возле органов, вегетативными волокнами.

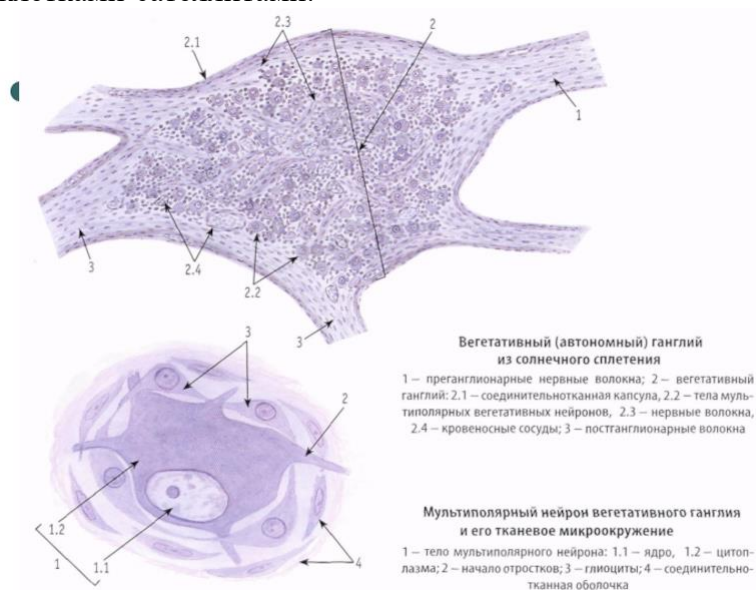
Автономные ганглии могут располагаться вдоль позвоночника (паравертебральные) или впереди него (превертебральные), а также в стенках органов (интрамуральные) или вблизи них (интрамуральные). К вегетативным узлам подходят преганглионарные волокна

(миелиновые), содержащие отросток нейрона, тела которого лежит в ЦНС. Эти волокна сильно ветвятся и образуют многочисленные синаптические окончания на клетках вегетативных узлов.

Симпатические нервные узлы (пара- и превертебральные) получают преганглионарные волокна от клеток, расположенных в вегетативных ядрах грудных и поясничных сегментов спинного мозга.

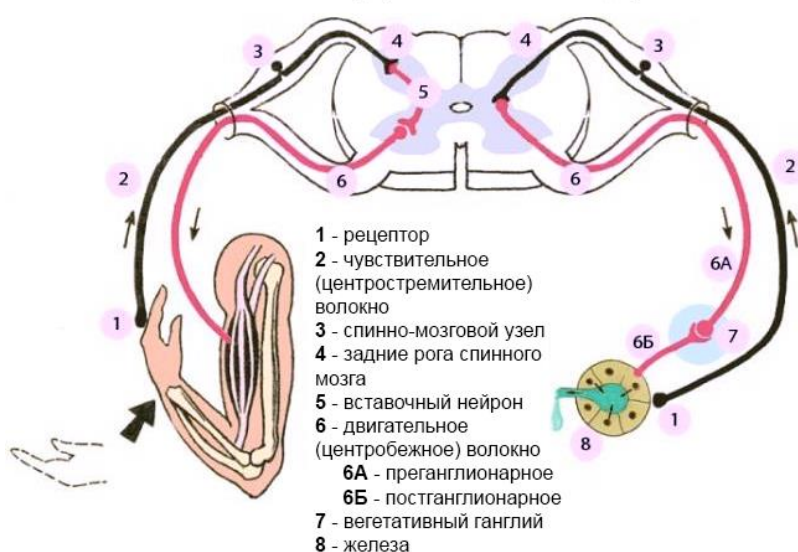
Парасимпатические нервные узлы получают преганглионарные волокна от клеток, расположенных в вегетативных ядрах продолговатого и среднего мозга, а также крестцового отдела спинного мозга. Эти волокна покидают ЦНС в составе III, VII, IX и X пар черепномозговых нервов и передних корешков крестцовых сегментов спинного мозга.

Вегетативный узел покрыт соединительнотканной капсулой и содержит тела мультиполярных нейронов, их отростки в виде безмиелиновых или миелиновых волокон и эндоневрий. Тела вставочных нейронов - неправильной формы, содержат ядро, окружены клетками-сателлитами.



РЕФЛЕКТОРНАЯ ДУГА

соматического рефлекса вегетативного рефлекса



Периферическая нервная система. Спинномозговые и автономные узлы. Происхождение, строение, функции, сравнительная характеристика.

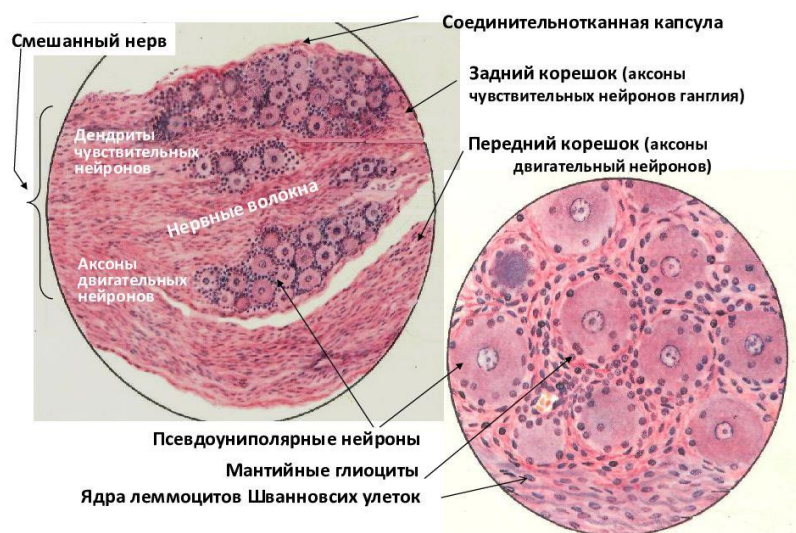
Периферические нервы всегда идут рядом с сосудами и образуют сосудисто-нервные пучки. Преобладают миелиновые волокна. Чувствительные нервные волокна содержат дендриты чувствительных нейронов, тела нейронов которые локализуются в спинномозговых ганглиях и начинаются они на периферии рецепторами (чувствительными нервными окончаниями). Двигательные нервные волокна содержат аксоны двигательных нейронов, которые выходят из спинномозгового узла и заканчиваются нервно-мышечными синапсами на скелетных мышечных волокнах.

Периферические нервы хорошо регенерируют.

Происхождение ПНС – нервная трубка (частично, лишь часть периферических нервов) и нервный гребень (по большей части).

Спинномозговой узел покрыт капсулой из ПНСТ. По его периферии находятся плотные скопления тел ПСЕВДОУНИПОЛЯРНЫХ нейронов, а центральная часть занята их отростками, между ними прослойки эндоневрия. Каждый нейрон окружен клетками олигодендроглии. Располагаются в задних корешках спинномозговых нервов, скопления чувствительных нейронов.

Препарат № 43. Спинномозговой узел

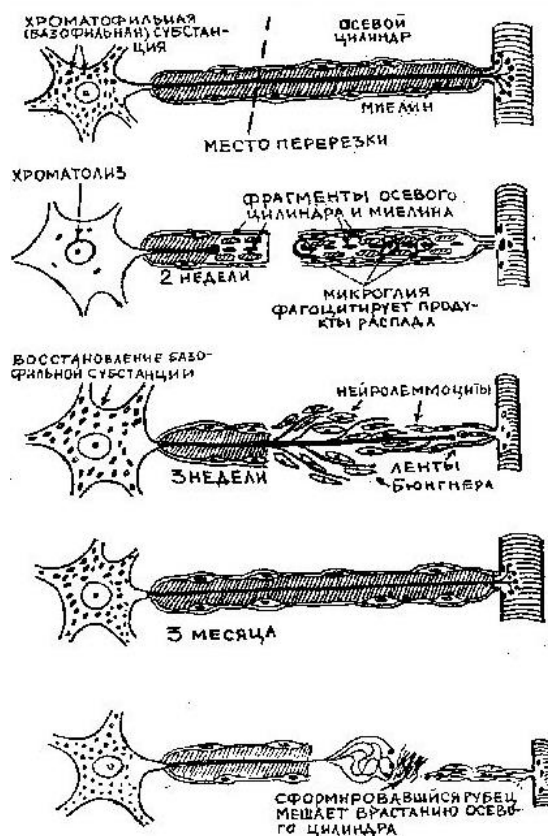


Периферическая нервная система. Нерв: строение, функции, регенерация.

ПНС – часть НС, выходящая за пределы ЦНС.

Классификация: соматическая (анимальная) и ВНС (симпатическая и парасимпатическая и тд.).

Нерв – пучок нервных волокон (как правило, аксоны + нейроглия), которые объединены соединительнотканными оболочками: эндоневрием, периневрием и эпиневрием, обеспечивающий **передачу сигнала** между ГМ и СМ и органами.



В течение 1-й недели после перерезки нервного волокна развивается восходящая дегенерация проксимальной части аксона. Миелиновая оболочка в области повреждения распадается, ядро смещается к периферии. В дистальной части волокна после его перерезки отмечается нисходящая дегенерация с полным разрушением аксона и фагоцитозом детрита макрофагами.

Через месяц структура и функция нейрона восстанавливаются, в направлении дистальной части волокна начинают отрастать конусы роста. Шванновские клетки в проксимальной части волокна пролиферируют, образуя ленты Бюнгнера, параллельные ходу волокна. Вдоль лент Бюнгнера, которые играют опорную и направляющую роль, шванновские клетки образуют новую миелиновую оболочку.

Спинной мозг. Источники развития, строение. Характеристика и классификации нейронов спинного мозга.

СМ развивается из нервной трубки. У нервной трубки имеется 3 слоя (изнутри наружу): эпендима (эпендимная глия, клетки имеют реснички), плащевой слой (серое вещество) и краевая вуаль (белое вещество).

Спинной мозг состоит из двух симметричных половин, разделенных спереди срединной щелью, сзади срединной бороздой. Серое вещество – скопление тел нейронов, имеются также нервные волокна, плазматические астроциты (с коротким отростком). Серое вещество на поперечном разрезе имеет вид бабочки и включает парные передние, задние и боковые рога. Рога серого вещества обеих симметричных частей спинного мозга связаны друг с другом в области центральной серой комиссуры (спайки). Вокруг центрального канала имеются клетки эпендимной глии. **ВСЕ НЕЙРОНЫ В СПИННОМ МОЗГЕ МУЛЬТИПОЛЯРНЫЕ.**

Задние рога содержат вставочные нейроны, на которых оканчиваются аксоны клеток спинальных ганглиев, а также волокна нисходящих путей из лежащих выше центров. Аксоны вставочных нейронов оканчиваются в сером веществе спинного мозга на мотонейронах, лежащих в передних рогах.

Боковые рога хорошо выражены на сегментах С8-L2, содержат ядра, образованные телами вставочных нейронов, которые относятся к симпатическому и парасимпатическому отделам вегетативной нервной системы. На телах этих клеток оканчиваются аксоны нейронов, несущих импульсы от рецепторов, расположенных во внутренних органах. Аксоны вегетативных нейронов, выходя из спинного мозга в составе передних корешков, образуют преганглионарные волокна, направляющиеся к симпатическим и парасимпатическим узлам.

Передние рога содержат мотонейроны. Различают **крупные мультиполярные альфа-мотонейроны** (характерный признак передних рогов!) и мелкие гамма-мотонейроны. На мотонейронах оканчиваются:

- аксон псевдоуниполярных клеток спинальных узлов, образующие с ними двухнейронные рефлекторные дуги;
- аксоны вставочных нейронов;
- клетки Реншоу. Тела этих вставочных нейронов располагаются в переднем роге, возвратная коллатераль альфа-мотонейрона идет к клеткам Реншоу. В свою очередь аксон клетки Реншоу идет к альфа-мотонейрону (возбуждение идет по кругу, тормозящее воздействие).

Гамма-мотонейроны, как и альфа-мотонейроны, идут к скелетным мышцам (поддерживают тонус мышечных волокон, которые входят в состав проприорецепторов). Аксоны альфа-мотонейронов отдают коллатерали, оканчивающиеся на телах вставочных клеток Реншоу, и покидают спинной мозг в составе передних корешков, направляясь в смешанных нервах к соматическим мышцам, на которых они заканчиваются нервномышечными синапсами (моторными бляшками). Нейромедиатором клеток передних рогов является ацетилхолин.

Гистологический препарат спинного мозга может быть окрашен импрегнацией серебром, гематоксилин-эозином.

На СМ видна мягкая мозговая оболочка (РВСТ).

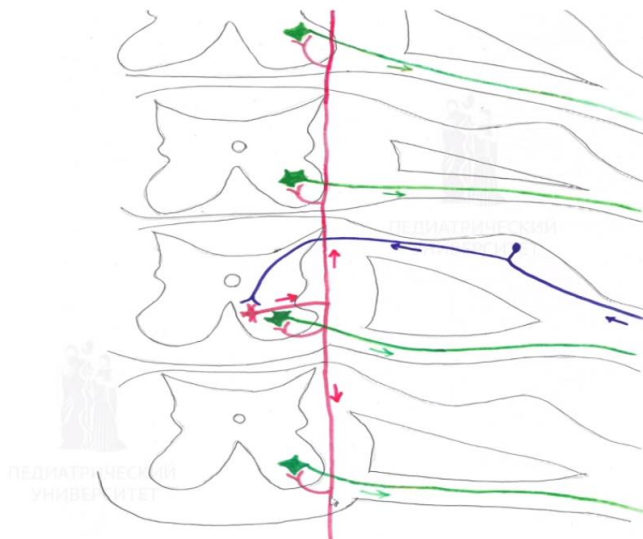
Белое вещество – скопление аксонов, состоит из миелинизированных нервных волокон (отростки нейронов, окруженные глиальной оболочкой), которые образуют канатики спинного мозга (передний, боковой и задний, образующие нисходящие и восходящие пути). Проводящие пути отделены друг от друга тонкими прослойками соединительной ткани и астроцитов (имеют длинные отростки). В белом веществе много глии, выполняющей трофическую, разграничительную и опорную функции, составляют строуму.



Рефлекторная дуга собственного аппарата спинного мозга. Понятие об иррадиации возбуждения (лавиннообразном нарастании возбуждения).

Собственные проводящие пути спинного мозга: рецептор – спинномозговой узел – 8 пластина переднего рога (вставочный нейрон) – аксон вставочного нейрона идет в белое вещество, там ветви на 2 веточки (коллатерали) – 1 ветвь идет к трем вышележащим

сегментам спинного мозга, другая ветвь идет к мотонейрону собственного сегмента и двум к нижележащим сегментам. Всего образуют связь с 6 мотонейронами. Собственный аппарат спинного мозга – это проводящие пути, которые связывают соседние сегменты спинного мозга.



«Чем интенсивнее нервный процесс, тем дальше будет он распространяться и тем сильнее воздействие на соседние участки мозга».

Мозжечок: строение и нейронный состав коры мозжечка. Межнейронные связи в коре мозжечка.

Серое вещество образует кору мозжечка и ядра, которые залегают в глубине его белого вещества. В коре различают три слоя:

1) молекулярный, содержит тела корзинчатых и звездчатых клеток. Корзинчатые клетки располагаются во внутренней части молекулярного слоя. Коллатерали аксона **корзинчатых клеток спускаются к клеткам Пуркинье и, охватывают их, образуя тормозные аксо-соматические синапсы. У звездчатых клеток аксоны формируют тормозные синапсы на дендритах клеток Пуркинье.**

2) ганглионарный, образованный одним рядом тел крупных клеток Пуркинье;

3) зернистый. Содержит тела клеток-зерен, больших клеток-зерен (клеток Гольджи), клубочки мозжечка - синаптические зоны между моховидными волокнами, дендритами клеток-зерен и аксонами больших клеток-зерен.

Клетки-зерна - мелкие нейроны со слабо развитыми органеллами и короткими дендритами, на которых в клубочках мозжечка розетки моховидных волокон образуют многочисленные синаптические контакты. Аксоны клеток-зерен направляются в молекулярный слой, образуя возбуждающие синапсы на дендритах клеток Пуркинье, корзинчатых и звездчатых клеток и больших клеток-зерен. Через дендритное дерево каждой клетки Пуркинье проходит волокна, образуя на каждой клетке синапсы. Большие клетки-зерна (клетки Гольджи) - крупнее клеток-зерен, содержат хорошо развитые органеллы. Большие клетки-зерна оказывают угнетающее влияние на активность клеток-зерен.

Моховидные волокна проходят в составе спинно-мозжечковых путей и мосто-мозжечковых путей и оканчиваются расширениями в клубочках мозжечка, образуя синаптические контакты с дендритами клеток-зерен и аксонами больших клеток-зерен. Лазящие волокна идут в составе оливо-мозжечковых путей, оканчиваясь на дендритах клеток Пуркинье синапсами.

Межнейронные связи в коре мозжечка обеспечивают переработку сенсорной информации. Возбуждающие импульсы поступают в кору мозжечка по лазящим и

моховидным волокнам. В первом случае возбуждение передается на дендриты клеток Пуркинье, во втором - через клубочки мозжечка - на дендриты клеток зерен и аксонам больших клеток-зерен. Аксоны корзинчатых клеток образуют тормозные синапсы на телах клеток Пуркинье, а аксоны звездчатых клеток - на дендритах клеток Пуркинье. Аксоны больших зернистых клеток в клубочках мозжечка образуют тормозные синапсы на дендритах клеток-зерен. Сформированные в коре мозжечка тормозные сигналы передаются с клеток Пуркинье на ядра мозжечка и вестибулярные ядра, а через них контролируют активность нисходящих двигательных путей.

Кора полушарий большого мозга. Нейронная организация. Гранулярный и агранулярный типы коры.

Гистологический аппарат больших полушарий может быть окрашен гематоксилин-эозином (там видны плохо пирамидные клетки). Кора образована слоем серого вещества. На гистологическом препарате слои видны плохо.

В головном мозге только ассоциативные нейроны.

Нейроны коры - **мультиполярные**, два основных типа - пирамидные и непирамидные.

Пирамидные клетки. От их треугольного тела отходит длинный дендрит, направляющийся в молекулярный слой коры. Различают гигантские, крупные, средние и малые пирамидные клетки. Основная функция пирамидных клеток - интеграция внутри коры (средние и малые клетки) и образование эфферентных путей (гигантские и крупные клетки).

Непирамидные клетки располагаются практически во всех слоях коры. Они выполняют интеграцию нейронных цепей внутри коры.

Цитоархитектоника:

1 - молекулярный слой располагается под мягкой мозговой оболочкой; содержит единичные мелкие нейроны клеток Кахаля.

2 - наружный зернистый слой образован мелкими пирамидными и звездчатыми клетками. На гистологическом препарате его можно идентифицировать по скоплению ядер. Обладают тормозным и возбуждающим эффектами.

3 - пирамидный слой – **крупные пирамидные клетки, выполняют ассоциативные функции с соседними модулями (образуются кортико-кортикальные пути).**

4 - внутренний зернистый слой - широкий в зрительной и слуховой областях коры. Он образован мелкими пирамидными и звездчатыми клетками. Образуют связи с клетками Беца. Предполагают, что **эти клетки отвечают за хранение информации: чем больше связей с клетками Беца**, тем большее количество информации хранится в этих клетках.

5- ганглионарный слой - образован гигантскими пирамидными клетками (Беца). Лучше всего виден на препаратах.

6 - слой полиморфных клеток образован разнообразными по форме нейронами.

Тормозные клетки не привязаны к слоям. Например, корзинчатые клетки могут оказывать тормозное влияние на пирамидные клетки.

Типы строения коры БП: агранулярный тип (3,5,6) и гранулярный (2,4). Агранулярный характерен для моторных центров коры. Гранулярный – в чувствительных корковых центрах.



Цитоархитектоника и миелоархитектоника коры полушарий большого. Модульный принцип организации коры мозга.

Миелоархитектоника коры полушарий большого мозга. Нервные волокна коры полушарий большого мозга включают три группы: 1) афферентные, 2) ассоциативные и комиссуральные и 3) эфферентные волокна.

1. Афферентные волокна приходят в кору от ниже расположенных отделов головного мозга.
2. Ассоциативные и комиссуральные волокна - внутрикорковые волокна, которые соединяют между собой различные области коры в том же или в другом полушариях, соответственно.
3. Эфферентные волокна идут в нисходящем направлении (пример - пирамидные пути).

Модульный принцип организации коры полушарий большого мозга. В коре полушарий большого мозга описаны модули нейронов, морфофункциональные единицы, способные к автономной деятельности. Они имеют форму колонок, проходящих вертикально через всю толщу коры. Состоит из 6 слоев коры.

Колонка включает: 1) афферентные пути; 2) систему локальных связей и 3) эфферентные пути.

1. Афферентные пути. Представлен кортико-кортикальными волокнами (образуются крупными пирамидными клетками) и таламо-кортикальными.
2. Система локальных связей формируется вставочными нейронами колонки. Часть из них обладает тормозной функцией и регулирует преимущественно активность пирамидных клеток. Из тормозных нейронов колонки наибольшее значение имеют: аксо-аксонные клетки (идут на аксон пирамидных клеток); клетки-"канделябры"; корзинчатые клетки, которые располагаются во II слое (по аналогии); клетки с двойным букетом дендритов, отходящих от полюсов тела, расположенного II-III слоях, образуются контакты с дендритами как пирамидных клеток, так и непиримидных нейронов.
3. Эфферентные пути. Аксоны средних пирамидных клеток III слоя устанавливают связи с соседними колонками и колонками противоположного полушария, а аксоны крупных и гигантских пирамидных клеток V слоя, помимо этого, направляются в подкорковые центры, систему эфферентных волокон коры.

Орган равновесия: источники развития, строение. Цитофизиология его рецепторных клеток.

У эмбриона человека орган слуха и равновесия закладываются вместе, из **эктодермы**. Из эктодермы образуется утолщение - слуховая плакода, которая вскоре превращается в

слуховую ямку, а затем в слуховой пузырек и отрывается от эктодермы и погружается в подлежащую мезенхиму. Слуховой пузырек делится на 2 части - из одной части формируется улитковый перепончатый лабиринт (т.е. слуховой аппарат), а из другой части - мешочек, маточка и 3 полукружных канальцев (т.е. орган равновесия). В многорядном эпителии перепончатого лабиринта клетки дифференцируются в рецепторные сенсоэпителиальные клетки и поддерживающие клетки.

Орган равновесия состоит из 3х полукружных каналов и отолитового аппарата.

У органа равновесия каждый полукружный канал отвечает определение изменения поворота тела в пространстве.

Цитофизиология рецепторных клеток органа равновесия: 1. Полукружные каналы заполнены жидкостью, при изменениях положения головы жидкость движется в лабиринте, раздражая рецепторные клетки, расположенные в ампулярных гребешках. 2. В лабиринте расположен отолитовый аппарат, при наклоне головы происходит смещение отолитов – раздражение рецепторных клеток.

Орган слуха. Морфофункциональная характеристика. Источники развития, строение, цитофизиология рецепторных клеток спирального органа.

Строение: наружное ухо (ушная раковина, наружный слуховой проход, барабанная перепонка), среднее (барабанная полость, слуховые косточки, слуховая труба), внутреннее (улитка, остальная часть (преддверие, полукружные каналы) - орган равновесия).

Цитофизиология рецепторных клеток спирального органа: барабанная перепонка преобразует звуковые колебания в механические; звук идет на слуховые косточки, которые улучшают передачу колебаний (благодаря суставам колебания усиливаются); колебательные движения стремечка приводят к изменению давления в перилимфе в преддверии лабиринта; увеличение давления перилимфы передается на scala vestibuli через улитковое отверстие (гликотрема); колебания перилимфы барабанной лестницы демпфируются вторичной барабанной перепонкой; изменения давления перилимфы приводят к колебательным движениям базилярной и вестибулярной мембран, и соответствующим преобразованиям давления эндолимфы в улитковом протоке; колебания эндолимфы ведут к смещению покровной мембраны кортиевого органа и соответствующему раздражению его волосковых клеток; звуки вызывают колебания волосковых клеток; возникшие нервные импульсы проводятся к улитковым ядрам моста по улитковой части преддверно-улиткового нерва.

Оболочки глазного яблока, источники их развития. Фиброзная оболочка: ее отделы, их строение и функции.

Источники развития оболочек глаза: 1. Нейроэктодерма → нервная трубка → глазные пузырьки → сетчатка, зрительный нерв. 2. Кожная эктодерма → эпителий роговицы и конъюнктивы. 3. Мезенхима → соединительная ткань роговицы, склеры, сосудистой оболочки и ее производные, сосуды.

Оболочки глазного яблока: наружная (фиброзная) – роговица, склера; сосудистая – собственно сосудистая оболочка, ресничное тело, радужка; внутренняя – сетчатка.

Фиброзная оболочка: 1/6 – роговица, остальное – склера. Вершина роговицы.

Перихориоидальное или околосоудистое пространство – это узкая щель, проходящая по границе внутренней поверхности склеры и сосудистой пластинки. На границе с роговицей в склере имеется венозный синус = Шлеммов канал: в него оттекает жидкость из глазного яблока. У заднего полюса имеется lamina cribrosa sclerae, через отверстия проходят волокна зрительного нерва.

Оболочки глаза, источники их развития. Строение сетчатки, желтое и слепое пятно.

Адаптивные изменения сетчатки на свету и в темноте.

Сетчатка имеет 2 части: пигментную и нервную.

Слои сетчатки:

1. пигментный – располагается на границе с сосудистой оболочкой
2. фотосенсорный (слой палочек и колбочек)
3. наружная глиальная пограничная мембрана
4. наружный ядерный слой
5. наружный сетчатый
6. внутренний ядерный
7. внутренний сетчатый
8. ганглионарный
9. слой нервных волокон
10. внутренняя глиальная пограничная мембрана

Желтое пятно – место наибольшей остроты зрения, много палочек, нет колбочек. Слепое пятно – место выхода зрительного нерва.

При ярком освещении мелатонин из тел клеток мигрирует в отростки. Палочки удлиняются, колбочки в это время укорачиваются, чтобы лучи падали на них.

При слабом освещении — меланин перемещается в тело клетки, палочки укорачиваются, чтобы наибольшее количество лучей при слабом освещении падало на них, а колбочки удлиняются.

Световоспринимающая часть сетчатки. Механизм фоторецепции.

К световоспринимающей части сетчатки относятся палочки, колбочки.

Механизм фоторецепции связан с распадом молекул родопсина и йодопсина при действии световой энергии. Это запускает цепь биохимических реакций, которые сопровождаются изменением проницаемости мембран в палочках и колбочках и возникновением потенциала действия и уменьшается выделение медиатора глутамата (он оказывает тормозящее действие), который гиперполяризует биполярную клетку и ПД идет по зрительному нерву.

После распада зрительного пигмента следует его ресинтез, что происходит в темноте и при наличии витамина А. Недостаток в пище витамина А может приводить к нарушению сумеречного зрения (куриная слепота).

Сосудистая оболочка глаза.

Ресничное тело расположено у места перехода роговицы в склеру.

2. Сосудистая оболочка глаза

1 отдел: Радужка

2 отдел:
Ресничное тело

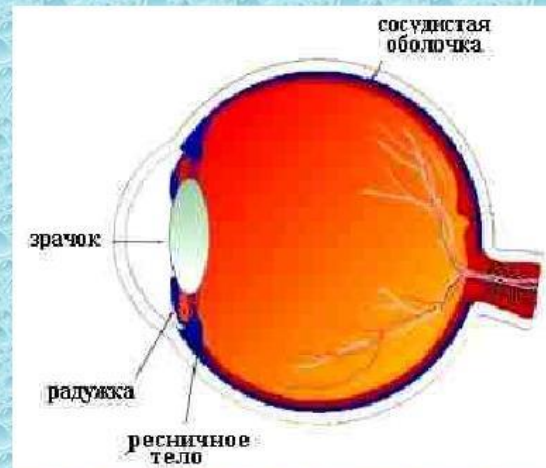
3 отдел: Хориоидея

ФУНКЦИЯ: питание глаза

1. Радужка: передний сосудистой оболочки определяет цвет глаза. Через отверстие в радужке (зрачок) регулирует поток света.

2. Ресничное тело (или цилиарное): отдел сосудистой оболочки – «сердце» глаза, обеспечивает продукцию внутриглазной жидкости и аккомодацию.

3. Хориоидея (собственно сосудистая оболочка глаза): обеспечивает кровоснабжение и питание фоторецепторов глаза.



Радужка – передний отдел сосудистой оболочки. Musculus sphincter pupillae – суживатель зрачка, musculus dilator.

Гребенчатая связка соединяет радужку с реснитчатым телом и склерой.

Типы рецепторных клеток в органах чувств, их происхождение и особенности.

Происхождение, строение и функции органа вкуса.

1. Нейросенсорные клетки в органах чувств: развиваются из нервной трубки.
2. Сенсерноэпителиальные клетки в органах чувств: развиваются из утолщения эктодермы.
1. Первичные рецепторы представляют собой чувствительные окончания дендрита афферентного нейрона. Тело нейрона расположено в спинальном ганглии или в ганглии черепных нервов (например, тригеминального комплекса). В первичном рецепторе раздражитель действует непосредственно на окончания сенсорного нейрона. К ним относятся обонятельные, тактильные, температурные, болевые рецепторы и проприорецепторы.
2. Во вторичных рецепторах имеется специальная клетка эпителиальной или нейроэктодермального происхождения, синаптически святымая с окончанием дендрита сенсорного нейрона. Для этих рецепторов характерно, что рецепторный потенциал и потенциал действия возникают в разных клетках. При этом рецепторный потенциал формируется в рецепторной клетке, а потенциал действия — в сенсорном нейроне. К вторичным рецепторам относятся фоторецепторы, слуховые, вестибулярные, вкусовые рецепторы.

Происхождение органа вкуса: источник развития – эмбриональный многослойный эпителий сосочков. Он подвергается дифференцировке под индуцирующим воздействием окончаний нервных волокон язычного, языкоглоточного и блуждающего нервов, то есть иннервация возникает одновременно с появлением зачатков.

Строение органа вкуса: вкусовые луковицы – хеморецепторы, располагающиеся в эпителии языка, мягкого неба и надгортанника. Представляют собой скопления из 40-60 клеток, которые относятся к 3 основным типам: 1) вкусовые (сенсорные) клетки -

высокопризматические, со светлым ядром, развитыми органеллами и пучком толстых микроворсинок. К их базальной и латеральной плазмолемме подходят окончания безмиелиновых нервных волокон. Взаимодействие рецепторов на мембране микроворсинок с молекулами пищевых веществ вызывает возникновение импульсов, передаваемых на нервные окончания. Каждая клетка воспринимает несколько видов вкусовых раздражений.

2) поддерживающие клетки - высокопризматические, с плотным ядром, развитыми органеллами и секреторными гранулами в апикальной части. Содержимое гранул (гликозаминогликаны), выводится, формируя плотный матрикс, в который погружены микроворсинки сенсорных клеток.

3) базальные клетки - мелкие, недифференцированные, располагаются у основания луковицы. Делятся и дифференцируются в сенсорные или поддерживающие клетки. Органы вкуса воспринимают вкусовые (пищевые и непищевые) раздражения, генерируют и передают рецепторный потенциал афферентным нервным окончаниям, в которых появляются нервные импульсы.

Органы чувств. Классификации, общая морфофункциональная характеристика.

Орган обоняния: источник развития, строение, цитофизиология.

В организме человека существует 6 специализированных органов чувств: 1) орган зрения — воспринимает световые раздражения; 2) орган слуха — воспринимает звуковые раздражения; 3) орган равновесия — воспринимает вестибулярные раздражения; 4) орган обоняния — воспринимает запахи; 5) орган вкуса — воспринимает вкус; 6)

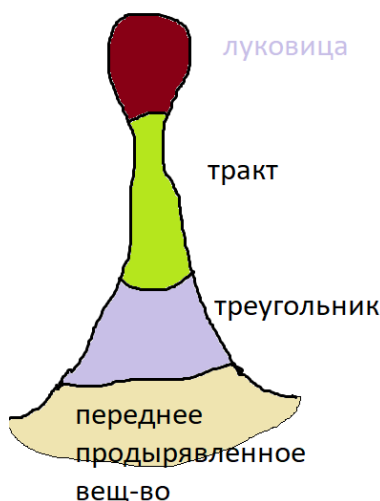
соматосенсорные органы (кожа и мышцы) — воспринимают тактильные раздражения (осязание), боль, температуру, чувство веса, давления, вибрации и положение частей тела в пространстве.

Орган обоняния имеет эктодермальное происхождение и развивается из плакод — утолщений эктодермы. Из плакод формируются обонятельные ямки. Затем образуются эпителиоциты и нейросенсорные обонятельные клетки. Затем аксоны обонятельных клеток в виде пучков через отверстия решетчатой кости к обонятельным луковицам головного мозга.

Орган обоняния расположен в стенках верхнего отдела носовой полости. Обонятельная область слизистой оболочки включает слизистую оболочку, покрывающую верхнюю носовую раковину и верхнюю часть перегородки носа.

Дендриты обонятельного нерва схватывают молекулы. Продолжительность жизни обонятельных клеток — 30-35 дней.

Обонятельные нервы проникают в полость черепа, входят в обонятельную луковицу, где образуют синапсы с нейросекреторными клетками, чьи аксоны в составе обонятельного тракта направляются в обонятельный треугольник. Затем нервные волокна вступают в переднее продырявленное вещество, в подмозолистое поле и диагональную полосу (полоска Брока). Отростки митральных клеток идут в парагиппокаммальную извилину и крючок (корковый центр обоняния).



Nn. Olfactorii (1) – чувствительный, образован аксонами обонятельных клеток, находящимися в слизистой оболочки полости носа. Аксоны образуют 15-20 тонких обонятельных нервов, направляющихся через lamina cribrosa в полость черепа, где образуют синапсы с нейронами луковицы. Особенности строения у детей и подростков. Резкие запахи ребенок различает в первые месяцы жизни. В возрасте 7-8 месяцев он хорошо ощущает и слабые запахи. К 6 годам обонятельная система не отличается от системы взрослого.

Артерии. Классификация, развитие, строение. Взаимосвязь структуры артерии и гемодинамических условий.

К артериям мышечного типа относятся большинство артерий организма. В стенках этих артерий имеется относительно большое количество гладких мышечных клеток, что обеспечивает дополнительную нагнетающую силу их и регулирует приток крови к органам. Стенка толстая, по сравнению с просветом. В состав внутренней оболочки входят эндотелий с базальной мембраной, подэндотелиальный слой. Средняя оболочка артерий - наиболее толстая, содержит гладкие мышечные клетки, расположенные косоциркулярно. А образована наружной эластической мембраной и РВСТ.

- **Строение кровеносных сосудов зависит от гемодинамических условий, т.е. условий движения крови по сосудам, определяемых следующими факторами:**
- величиной артериального давления;
- скоростью кровотока;
- вязкостью крови;
- воздействием гравитационного поля Земли;
- местоположением сосуда в организме.

Гистогенетические процессы в миокарде в пре-и постнатальном периоде.

Источники развития: мезанхима и ангиобластные клетки.

Сердце развивается из мезодермы в виде парной примерно на 17-й день развития зародыш. Из этой парной закладки образуется простое трубчатое сердце. Средний отдел трубчатого сердца интенсивно и изгибается в виде дуги, превращаясь в сигмовидное сердце. На 4 неделе сердце становится двухкамерным (как у рыбы). На 5 неделе появляется межпредсердная перегородка и сердце становится трехкамерным (как у амфибий). На 6-7 неделях происходит разделение желудочка на правый и левый – образование четырехкамерного сердца.

Источники развития сердечной мышечной ткани находятся в прекардиальной мезодерме.

В гистогенезе возникают парные складчатые утолщения висцерального листка спланхнотома — миоэпикардиальные пластинки, содержащие стволовые клетки сердечной мышечной ткани.

Постнатальный период: в миокарде новорожденного меньше число сократительных элементов; высокая потребность в кислороде; низкий функциональный резерв (возможность сердечной мышцы усиливать свою работу в ответ на повышение

требований к аппарату кровообращения). Миокард новорожденного сокращается гораздо слабее, чем миокард взрослого. Отчасти это обусловлено тем, что в миокарде новорожденного меньше сократительных элементов.

Сердце: источники развития, строение и тканевой состав его оболочек. Регенерация, возрастные особенности.

РЕГЕНЕРАЦИЯ СЕРДЕЧНОЙ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ

- Поскольку во взрослом организме в сердечной мышечной ткани нет камбиальных клеток, регенерация протекает на внутриклеточном уровне.
- При повышенной нагрузке на сердце происходит гипертрофия (увеличение размеров) и гиперплазия (увеличение количества) оргanelл, в том числе миофибрилл.
- При ранениях сердечной мышцы, инфарктах миокарда на месте погибших клеток образуется рубец из соединительной ткани.

Возрастные особенности сердца

- Сердце новорожденного имеет шарообразную форму. Верхушка сердца закруглена. Масса сердца у новорожденного — 20-24 г, то есть 0,8-0,9% массы тела (у взрослых — 0,5%).
- Объем сердца от периода новорожденного и до 16-летнего возраста увеличивается в 3-3,5 раза.
- Растет сердце
- наиболее быстро в течение первых двух лет жизни, затем — в 5—9 лет и в период полового созревания
- после 10 лет желудочки растут быстрее, чем предсердия.
- У новорожденных и детей грудного возраста сердце располагается высоко и лежит почти поперечно. Переход сердца из поперечного положения в косое начинается в конце первого года жизни ребенка
- Нижняя граница сердца у детей до 1 года расположена на один межреберный промежуток выше, чем у взрослых;

Центральные и периферические органы иммунной системы.

Выделяют центральные и периферические органы иммунной системы.

К центральным органам относят красный костный мозг и тимус, а к периферическим — селезенку, лимфатические узлы, миндалины, лимфоидная ткань, локализованная в виде скоплений в ЖКТ (пейеровы бляшки) и тд.

Этапы дифференцировки лимфоцитов. Понятие об антигенпредставляющих клетках.

Происходит в ККМ и различных лимфоидных органах.

ККМ содержит плюрипотентные СКК, которые дают начало полипотентным родоначальным клеткам лимфоцитопоза.

Колониеобразующие единицы лимфоцитов (КОЕ-Л) служит источником развития трех видов лимфоцитов — В-лимфоцитов, Т- и НК-клеток, давая, соответственно, три вида

унипотентных родоначальных клеток – про-В-лимфоциты, протимоциты и предшественник NK-клеток.

1. Антиген-независимая фаза развития Т- и В-лимфоцитов осуществляется в отсутствие антигенов в центральных органах (тимус, ККМ, соответственно). Ее наиболее важными этапами служат:

- 1) миграция предшественников из красного костного мозга в центральные органы (характерен только для тимуса!).
- 2) приобретение клетками набора рецепторов на плазмалемме.
- 3) процесс селекции клеток с необходимым набором рецепторов и гибель механизмом апоптоза лимфоцитов, не прошедших селекцию.
- 4) выселение лимфоцитов (прошедших селекцию) в просвет сосудов и их миграция через кровотоки из центральных органов в периферические с заселением из Т- и В-зависимых зон

2. Антиген-зависимая фаза развития лимфоцитов происходит в периферических органах кроветворения и иммуногенеза (лимфатических узлах, селезенке, миндалинах, пейеровых бляшках, аппендиксе и др.). Она осуществляется в присутствии антигенов, сопровождается пролиферацией лимфоцитов и завершается формированием Т-лимфоцитов, плазматических клеток, а также Т- и В-клеток памяти.

Классификация и характеристика иммуноцитов и их взаимодействия в реакциях клеточного и гуморального иммунитета.

Иммуноциты или иммунокомпетентные клетки - это клетки, обеспечивающие защиту организма от всего генетически чужого.



Клетки памяти хранят информацию о воздействии с конкретными антигенами и тем самым способствуют более активному развитию иммунного ответа при повторном его воздействии.

Антиген-представляющие клетки, захватывающие антигены, перерабатывающие их и представляющие другим иммунным клеткам. Располагаются на главных путях поступления антигенов в организм (в коже и слизистых оболочках), откуда, захватив антигены, они мигрируют в периферические органы, где представляют антигены лимфоцитам.

Эффекторные клетки непосредственно осуществляют реакции иммунитета.

Регуляторные клетки обеспечивают активацию или угнетение отдельных звеньев иммунных реакций.

ГУМОРАЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ реализуется путем выработки антител (иммуноглобулинов), которые разрушают антиген из организма. Антитела вырабатываются плазматическими клетками, которые образуются из В-лимфоцитов, поэтому гуморальный иммунитет иногда называют В-иммунитетом.

Кожа. Источники развития, строение, функции, регенерация.

Кожа развивается из двух основных источников: эктодермы и мезодермы.

Эктодермальное происхождение имеет эпидермис, потовые и сальные железы, волосы.

Дерма развивается из дерматомной мезенхимы (дерматомов сомитов). Нервные тельца, клетки Меркеля и тд – из нервной трубки.

Поверхностные повреждения.

При поражении поверхностных слоёв кожи эпидермис восстанавливается за счёт кератиноцитов волосяных фолликулов и потовых желёз, расположенных в глубоких слоях собственно кожи.

Глубокие повреждения:

Например: при ожогах третьей степени, когда разрушается не только эпидермис, но также волосяные фолликулы и потовые железы. Раны небольших размеров заживают самостоятельно за счёт миграции и размножения кератиноцитов соседних участков эпидермиса. Этот способ заживления оказывается недостаточным в случае больших ран, которые требуют специального лечения.

Железы, производные кожи: источники развития и принципы классификации. Типы секреции, регенерация.



Под **мерокриновой** секрецией понимают способность glanduloцита выводить секрет без разрушения клетки (молочная железа), поверхность клетки не разрушается. Такая секреция энергетически наиболее выгодна. **Апокриновая** (слюнные железы) секреция предполагает частичное разрушение клетки в момент секреции (апикальной поверхности). Если разрушения незначительные, то секреция называется микроапокриновой.

Голокриновая секреция приводит к гибели клетки, выделяющей секрет. Такой секрецией обладают клетки, для которых накопление секрета сопровождается запуском программы апоптоза (сальные железы кожи).

Железы кожи развиваются из эктодермы.

Развитие дыхательной системы. Стадии развития легких.



Развитие наружного носа и полости носа тесно связано с развитием костей черепа. У новорожденных имеется только верхнечелюстная пазуха, которая очень маленьких размеров. Лобная пазуха и ячейки решетчатой кости появляются на первом году жизни. Клиновидная пазуха начинает формироваться на 3-м году жизни.

1. На 3-4-й неделе эмбрионального развития из вентральной стенки эмбриональной кишки образуется вырост, который делится на 2 бронхиальные сумки. Затем вырост растет в каудальном направлении, достигая на 6-ой неделе грудной полости. На его нижнем конце образуется два утолщения в форме пузырьков. Эти пузырьки являются зачатками бронхиального дерева и легких.

2. 5-16 недели - разветвления бронхов, формирование терминальных бронхиол, появляется хрящевая ткань, развиваются легочные артерии, лимфатические протоки, нервы, мышцы.

В процессе развития легкого можно выделить 3-и стадии:

1. Железистая
2. Каналикулярная
3. Альвеолярная

Первая стадия – железистая – характеризуется разделением первичных пузырьков на вторичные с образованием сегментарных бронхов (10 в каждом легком).

Во второй стадии – каналикулярной, формируются многочисленные разветвления бронхов. В этой стадии происходит формирование бронхиального дерева, включая терминальные бронхиолы.

Альвеолярная - закладываются альвеолярные ходы и альвеолярные мешочки.

3. 16-24 недели – формирование ацинусов.

4. 25-35 недели – формирование респираторных бронхиол и терминальных мешочков.

Нефроны, их разновидности, гистофизиология.

Каждая почка содержит 1-4 млн нефронов.

Корковые (80%) – происходит образование мочи, их почечные тельца располагаются в КВ, сосудистые клубочки функционируют под большим давлением и активно участвуют в образовании первичной мочи, а относительно короткие петли (не содержащие тонкого восходящего звена) заканчиваются в наружном слое МВ.

Юкстамедуллярные (20%) – не происходит образования мочи, эти нефроны с длинной петлей, их ПТ лежат вблизи кортико-медуллярной границы и крупнее, чем в корковых нефронах. Сосудистые клубочки не играют важной роли в процессе фильтрации. Петля – длинная, глубоко проникает в МВ, обеспечивая создание гипертонической среды в его интерстиции, необходимой для концентрации мочи.

Строение нефрона: капсула нефрона (2 листка – висцеральный, париетальный, которые образуют пространство Шумлянско-Боуэмена. Функция капсулы – первичная фильтрация мочи (грубая, молекулы ограничиваются по размеру). Образуется ультрафильтрат плазмы крови (УПК), поступает после фильтрации в пространство Ш-Б, после чего в проксимальный канал. В составе проксимального канальца выделяют 2 отдела: прокси извитой и прокси прямой. В этом канальце происходит активное всасывание натрия и реабсорбция глюкозы обратно в кровь. Также происходит пассивная реабсорбция хлора. После проксимального канальца фильтрат поступает в петлю Генле, имеющей нисходящую и восходящую части. В нисходящей части происходит обратное всасывание воды, в восходящей – кальция и натрия. Далее дистальный канал, в котором выделяют 2 отдела: прямой и извитой. В нем осуществляется избирательная реабсорбция, под контролем гормонами альдостерона. Далее дистальный канал впадает в собирательную трубочку. В собирательной трубочке эпителий либо кубический (в КВ), либо призматический (в МВ). Высокое давление в капиллярном клубочке создается благодаря разному диаметру приносящей и выносящей артериолы, что характерно только для корковых нефронов, их 80%.

Почка: строение, особенности кровообращения.

Кровообращение почки: в воротах почечная артерия делится на междольковые. На уровне пирамид от них ответвляются дуговые артерии (идут вдоль кортико-медуллярной границы), от которых в КВ отходят междольковые. Междольковые артерии проходят дают начало приносящим артериолам, распадающимся на капилляры клубочка почечного тельца (**первичные, образующие чудесную сеть**), которые вновь сливаются в выносящие артериолы.

Выносящие артериолы собирают кровь из сосудистого клубочка; в корковых нефронах они сразу разветвляются на обширную сеть **вторичных фенестрированных капилляров**, а в юкстамедуллярных нефронах - дают длинные тонкие прямые артериолы, идущие в мозговое вещество, где они образуют сеть фенестрированных капилляров, а затем возвращаются к кортикомедуллярной границе в виде прямых венул (с фенестрированным эндотелием).

Капилляры собираются в **поверхностные корковые вены**, сливающиеся в **звездчатые вены**, которые несут кровь в **междольковые вены**. Последние вливаются в **дуговые вены**, соединяющиеся с **междольковыми**, которые образуют **почечную вену**.

Пищеварительная трубка. Общий план строения стенки, источники развития.

Различия в строении переднего и среднего отделов пищеварительной трубки.

Пищеварительная система включает пищеварительную трубку (ЖКТ) и связанные с ней крупные железы: слюнные, печень и поджелудочную железу. Огромное количество мелких пищеварительных желез входит в состав стенки пищеварительной трубки.

В пищеварительной системе условно выделяют три основных отдела: передний, средний и задний.

Передний отдел включает органы ротовой полости, глотку и пищевод. Здесь происходит главным образом механическая обработка пищи. **Средний отдел** состоит из желудка, тонкой и толстой кишки, а также печени и поджелудочной железы. В этом отделе

осуществляются преимущественно химическая обработка пищи, всасывание продуктов ее расщепления и формирование каловых масс. **Задний отдел представлен каудальной частью прямой кишки** и обеспечивает функцию эвакуации непереваренных остатков пищи из пищеварительного канала.

Эпителиальная выстилка пищеварительной трубки и железы развиваются из энтодермы и эктодермы. **Из энтодермы формируются однослойный призматический эпителий** слизистой оболочки желудка, тонкого и большей части толстого кишечника.

Из эктодермы ротовой и анальной бухт эмбриона образуется многослойный плоский эпителий ротовой полости, слюнных желез и каудального отдела толстой кишки.

Мезенхима является источником развития соединительной ткани и сосудов, а также гладкой мускулатуры пищеварительных органов. Из мезодермы – висцерального листка спланхнотомы – развивается однослойный плоский эпителий (мезотелий) наружной серозной оболочки (висцерального листка брюшины).

Пищеварительная трубка в любом ее отделе состоит из четырех оболочек:

- внутренней - слизистой оболочки (tunica mucosa),
- подслизистой основы (tela submucosa),
- мышечной оболочки (tunica muscularis) и
- наружной оболочки, которая представлена либо серозной оболочкой (tunica serosa), либо адвентициальной оболочкой (tunica adventitia).

Губа: отделы губы, тканевой состав, строение.

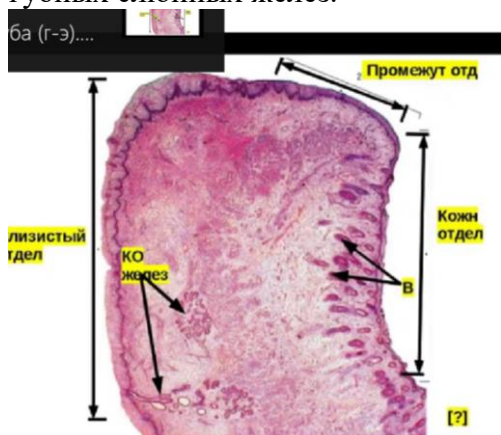
Губа представляет собой место перехода кожного покрова в СО пищеварительной трубки.

Губа имеет 3 отдела – **кожный, промежуточный и слизистый. Основу губы составляет ПП мышечная ткань круговой мышцы рта.** Кожный отдел покрыт многослойным плоским ороговевающим эп, характеризуется наличием большого количества волосных фолликулов. Также в кожном отделе в большом количестве присутствуют КО и выводные протоки сальных и потовых желез.

Промежуточный отдел: в нем эп становится более тонким, имеет тонкий роговой слой, волосы, потовые железы исчезают, сальные железы частично сохраняются (в уголках рта).

Собственная пластинка в промежуточной области образует сосочки с капиллярными петлями, и поэтому кровь просвечивает через эп. Также в ее состав входит область «красная кайма». Она расположена на границе кожи и СО ротовой полости.

Слизистый отдел покрыт толстым многослойным плоским неороговевающим эп, собственная пластинка образует высокие сосочки и плавно переходит в подслизистую основу, примыкающую к мышцам и содержащую большое количество сосудов, нервы, жирную ткань и ко смешанным губным слюнным железам.



t.me/vision_gpmu_bot

Ротовая полость. Особенности строения слизистой оболочки. Язык: строение, функции.

Особенности строения СО:

1. эпителий – многослойный плоский неороговевающий или **ороговевающий (дорсальная поверхность языка, десна, твердое небо)**, обладает высокой способностью к регенерации. В его пласте постепенно встречаются неэпителиальные клетки – лейкоциты и 3 типа отростчатых клеток – меланоциты, клетки Лангерганса и Меркеля.
2. собственная пластинка образует сосочки, вдающиеся в эпителий, обычно они тем выше, чем больше механически нагрузка.
3. мышечная пластинка отсутствует.
4. подслизистая основа прикрепляет СО к подлежащим мышцам или кости, содержат КО слюнных желез, сосуды, нервы.

Слюнные железы. Принципы классификации, строение, источники развития.

Классификация слюнных желез:

- по размеру
 - большие (например, околоушные)
 - малые (например, язычные, небные, щечные)
- по типу выделяемого секрета
 - серозные (например, околоушные)
 - слизистые (например, небные)
 - серозно-слизистые или смешанные (например, подъязычные)
- по расположению
 - губные
 - щечные
 - язычные
 - молярные
 - небные

Все слюнные железы образуются в эмбриогенезе на 6-8 недели, мезодермальное происхождение. Эти железы сложные альвеолярные или альвеолярно-трубчатые разветвленные.

Зуб. Регенерация.

Регенерация зуба происходит очень медленно и не полностью. При повреждении дентина или раздражениях его кариозным процессом образуется заместительный или вторичный дентин. Этот процесс сопровождается регенерацией периферического слоя пульпы путем дифференцировки клеточных элементов промежуточной зоны и превращения их в дентинобласты. Показано также, что в периферическом (дентинобластическом) слое пульпы на всех стадиях развития зуба содержатся клетки, обладающие способностью к пролиферации. Образование дентина происходит примерно через 2 нед после повреждения. Этот процесс начинается с появления преддентина. К концу 4-й недели преддентин обызвествляется.

Цемент зуба регенерирует плохо. Восстановления эмали после повреждения зуба не происходит.

При воздействии на эмаль патогенных факторов эмаль реагирует образованием зон гиперминерализации.

Миндалины: источники развития, строение и функции.

Миндалины закладываются в эмбриогенезе одновременно с 3-го и 5-го месяца эмбриогенеза. Развитие их происходит при взаимодействии эпителия, ретикулярной ткани и лимфоцитов. В местах закладки небных миндалин эпителий превращается в многослойный плоский неороговевающий. В ретикулярную ткань вселяются лимфоциты.

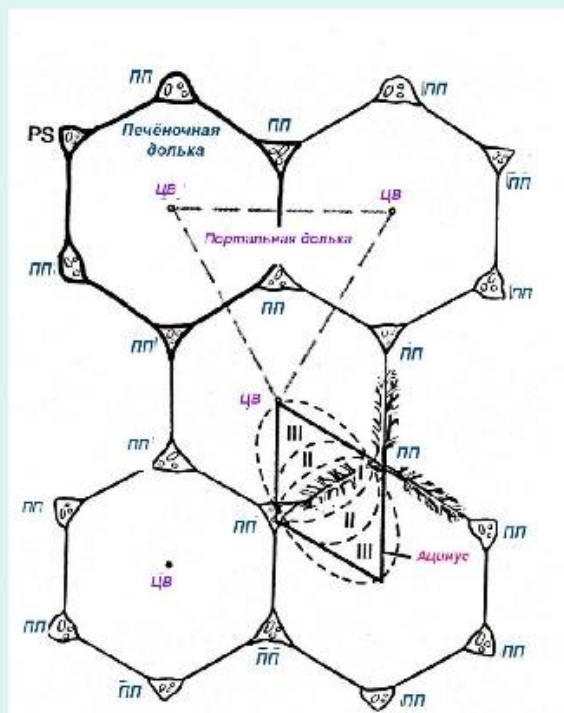
В-лимфоциты формируют лимфоидные узелки, а Т-лимфоциты занимают интерфолликулярные зоны.

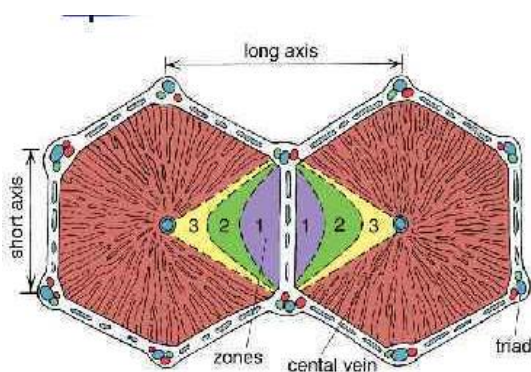
Печень: источники развития, особенности кровообращения. Строение классической печеночной дольки. Представление о портальной долке и ацинусе.

Кровоснабжение: в ворота печени **входят печеночная артерия и воротная вена печени**. Артерия несет артериальную кровь, а вена – **венозную от желудка, поджелудочной железы, кишечника, селезенки**. Внутри печени артерия и вена разветвляются до **междольковых артерий и вен**, которые находятся вместе с желчными междольковыми протоками между дольками печени. От **междольковых вен внутрь долек** отходят **синусоидные капилляры, впадающие в дольку в центральную вену**. В начальные отделы синусоидов падают капилляры, отходящие от междольковых артерий. Центральные вены печеночных долек **соединяются, образуя поддольковые (собираательные) вены**. Поддольковые вены сливаются друг с другом, образуют печеночные вены. Они открываются в нижнюю полую вену.

Портальная долька

- Участок печени треугольной формы, в центре которой – триада; в углах – центральные вены



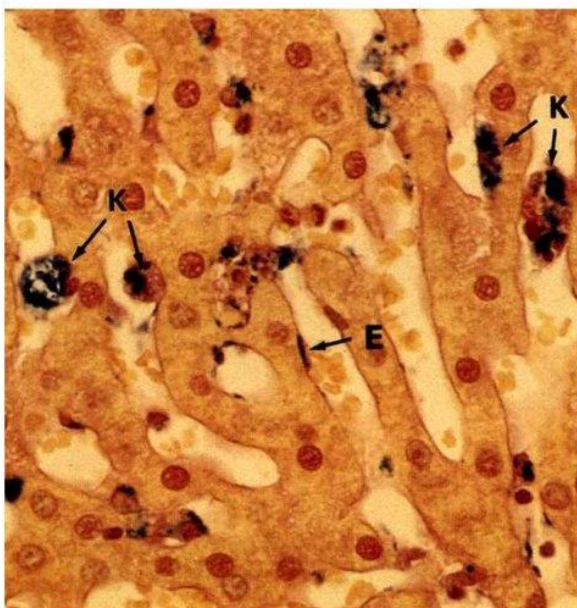


- **Печеночный Ацинус** образован сегментами 2-х соседних классических долек, выглядит как ромб, на острых углах которого расположены центральные вены, а на тупых углах — печеночные триады.

Печень. Строение классической дольки. Структурно-функциональная характеристика гепатоцитов и синусоидных капилляров.

Гепатоциты имеют неправильную многоугольную форму. Различают апикальную поверхность гепатоцита, обращенную в просвет желчного капилляра, и базальную поверхность — в сторону синусоидного капилляра. Своими латеральными поверхностями гепатоциты формируют печеночные балки. В цитоплазме хорошо развита гранулярная эндоплазматическая сеть, участвующая в синтезе белков крови. Метаболизм углеводов связан с гладкой эндоплазматической сетью с гранулами гликогена. Цитоплазма гепатоцитов изобилует митохондриями. Комплекс Гольджи хорошо развит. Встречаются различные включения (жировые, пигментные и др.). После приема пищи резко возрастает количество гликогена, увеличивается число липидных включений. Больше гликогена образуется в клетках, расположенных около центральной вены, а желчи — в гепатоцитах на периферии дольки.

Синусоидные капилляры



- Окружают печеночные балки
- Ограничивают пространство ДИССЕ
- Содержат смешанную кровь
- Стенка состоит из:
 - Эндотелиальных клеток
 - Купферовских клеток (звездчатые макрофаги)

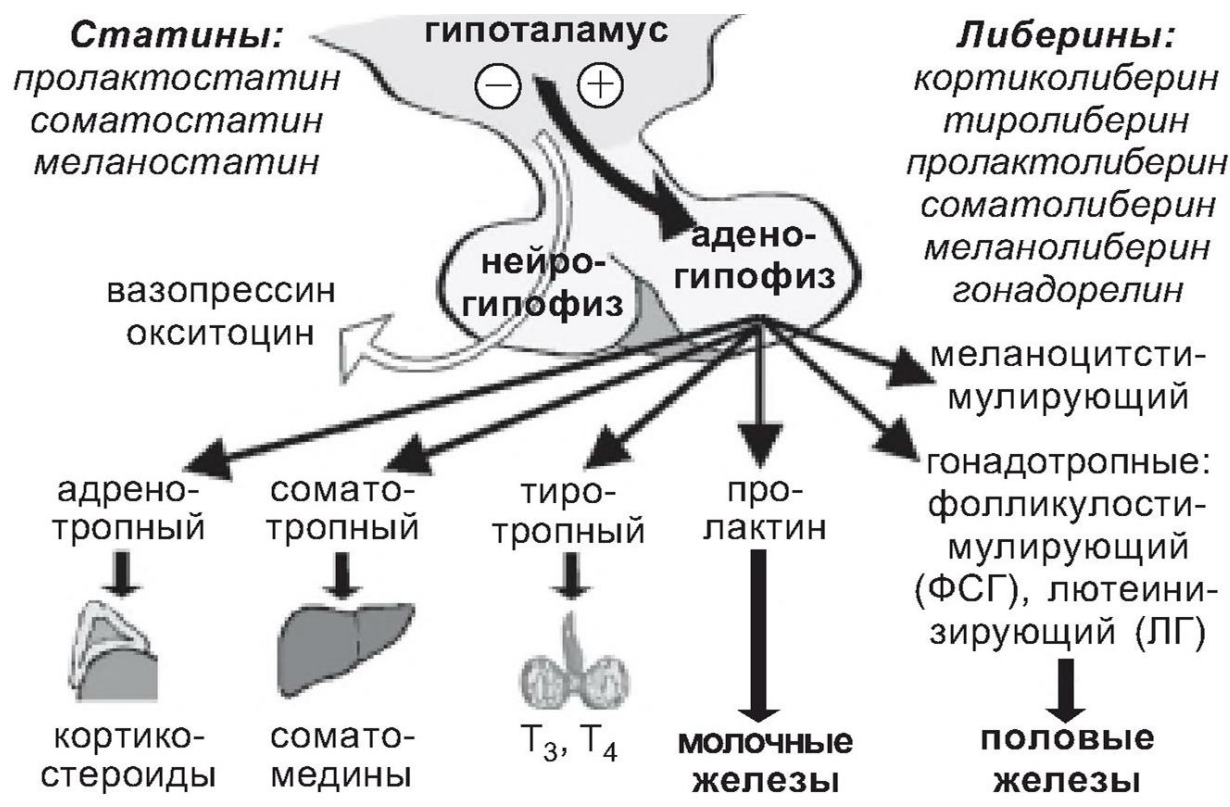
Иерархический принцип организации функционирования органов эндокринной системы.



Связь гипофиза и гипоталамуса.

Наличие нервных и гуморальных связей гипоталамуса с гипофизом объединяет их в гипоталамо-гипофизарную систему. У гипоталамуса больше 30 ядер нейросекреторных клеток, которые секретируют нейросекрет, поступающий в гипофиз.

Под влиянием того или иного типа воздействия гипоталамуса, доли гипофиза выделяют различные гормоны, управляющие работой почти всей эндокринной системы человека. Исключение составляет поджелудочная железа и мозговая часть надпочечников. У них есть своя собственная система регуляции.



Развитие гипофиза.

Ротовая полость образует выпячивание в виде длинной трубки, оно получило название кармана Ратке. Он направляется в сторону мозгового выроста из третьего желудочка. Из эктодермального эпителия, выстилающего карман Ратке, развивается аденогипофиз (передняя и промежуточная доли). Выпячивание промежуточного мозга формирует нейрогипофиз.



Рис. 20-1. Развитие аденогипофиза и нейрогипофиза из эктодермы крыши ротовой полости и дна промежуточного мозга.

На 3 месяце развития зачатки сливаются в один орган, в аденогипофизе начинается клеточная дифференцировка, появляются признаки его секреции. Дифференцировка клеток задней доли начинается позже, нейросекрет в задней доле

Развитие щитовидной железы.

Зачаток щитовидной железы появляется на 4-й неделе эмбриогенеза в виде выпячивания вентральной стенки глоточной кишки. Выпячивание это превращается в эпителиальный тяж с утолщением на конце. Проток, соединяющий железу с глоткой, редуцируется. Из дистального участка формируются фолликулярные клетки железы. В процессе развития железы наряду с дифференцировкой эпителия происходит разрастание мезенхимы. Формируется строма железы, содержащая сеть капилляров. В строму проникают нервные волокна. Из нейробластов формируются парафолликулярные клетки.

Развитие околощитовидной железы.

Формируются как выросты эпителия 3 и 4 жаберных карманов глоточной кишки. На 7 неделе развития эпителиальные зачатки желез обособляются от стенок жаберных карманов и постепенно перемещаются в каудальном направлении, к задней поверхности щитовидной железы.

Развитие надпочечников.

КВ и МВ имеют разное происхождение.

КВ образуется из мезодермы (целомического эпителия) у краниального полюса правой и левой первичных почек. Развивается на 5 неделе эмбриогенеза. Располагающаяся между обеими первичными почками ткань (интерренальная) преобразуется в КВ.

МВ из нервных клеток, выделяющихся из закладки узлов симпатического ствола. Образуется позже, на 6-7 неделе. Эти клетки преобразуются в хромафинобласты, дифференцирующиеся в хромаффинные клетки МВ.

. Мозговое вещество надпочечников образуется несколько позже (на 6-7-й неделе эмбриогенеза) из общего с симпатическими ганглиями зачатка — нервного гребня. Симпатобласты мигрируют в интерреналовое тело, размножаются, формируя мозговые эндокриноциты хромаффинной ткани.

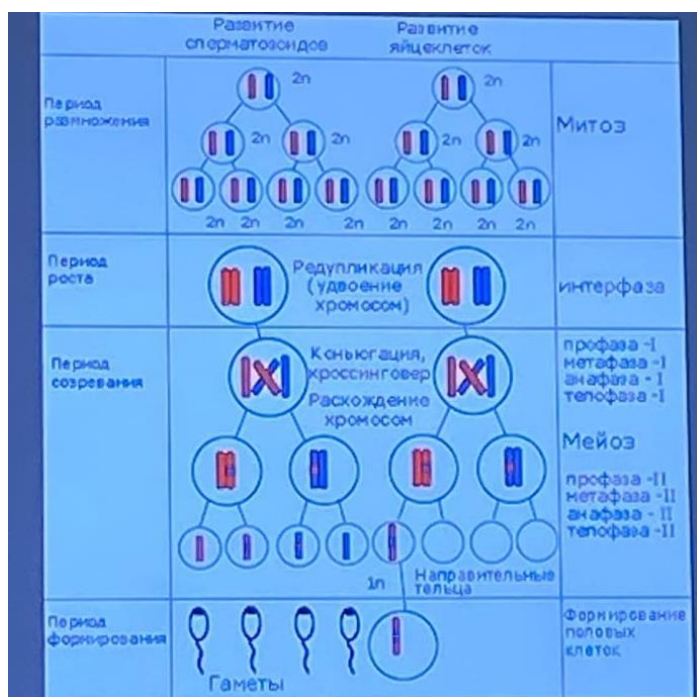
Диффузная эндокринная система: развитие, локализация, функции.

ДЭС – диффузная эндокринная система, представленная рассеянными в различных органах эндокринными клетками, продуцирующими гормоны.

Клеток ДЭС много в слизистых оболочках различных органов, особенно многочисленны в ЖКТ. Клетки ДЭС в слизистых оболочках имеют широкое основание и узкую апикальную часть, которая в одних случаях доходит до просвета органа (клетки открытого типа), а в других не достигают просвета (клетки закрытого типа). Секреторные продукты клеток ДЭС оказывают как паракринное, так и эндокринное влияния. Они синтезируют и выделяют ряд структурно родственных пептидов и биоаминов, которые роль нейромедиаторов и гормонов.

Половые клетки, их отличие от тканевых.

1. гаплоидный набор хромосом.
2. тотипотентность.
3. различный уровень метаболизм (яйцеклетка в состоянии депрессии, у сперматозоида нормальный метаболизм).
4. отсутствие способности к митозу.
5. высокая степень специализации (жгутики, оболочки яйцеклетки)
6. изменено ядерно-плазменное отношение (у яйцеклетки много цитоплазмы, у сперматозоида – мало).



Регуляция сперматогенеза:

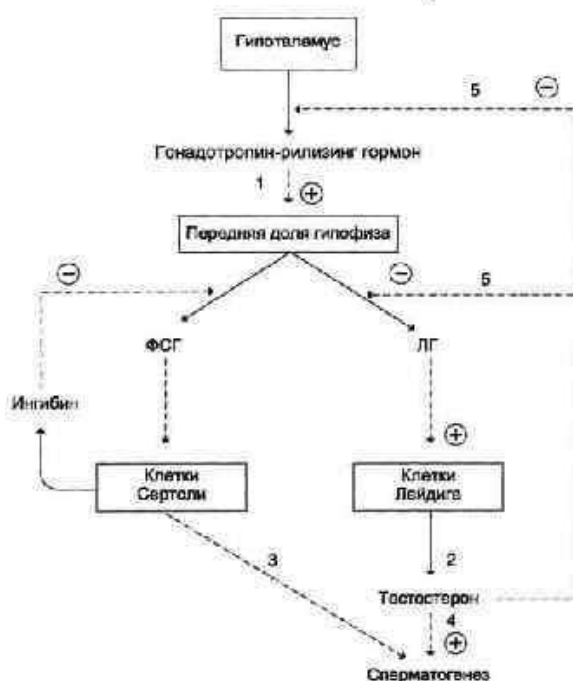
Нейрогуморальная регуляция сперматогенеза

- **Гипоталамус:** гонадотропин (гонадотропин-рилизинг-гормон). Декапептид.
- **Гипофиз:** лютеинизирующий (лютропин, ЛГ) и фолликулостимулирующий (фоллитропин, ФСГ) гормоны. Оба – гликопротеины.
- **клетки Лейдига:** андрогены (тестостерон, 4-10 мг/день), эстрогены (17 β -эстрадиол). Стероидные гормоны.
- **клетки Сертоли:** 5 α -дигидротестостерон, 17 β -эстрадиол (оба стероиды), андрогеновый рецептор, андроген-связывающий белок, ингибины, активины, антимюллеровский гормон, окситоцин (все – пептиды).

Семенная жидкость содержит фруктозу, простагландины, фибриноген (питание гамет и коагуляция спермы), даёт щелочную реакцию, обеспечивающую подвижность спермиев. Образуется в семенных пузырьках, простате, бульбо-уретальных железах под действием тестостерона.



Гормоны передней доли гипофиза: гонадотропины (ЛГ и ФСГ)



Строение сперматозоида.

Каждый сперматозоид имеет головку, шейку, промежуточный отдел и хвост в виде жгутика. Почти вся головка заполнена ядром, которое несет наследственный материал в виде хроматина. На переднем конце головки (на ее вершине) располагается акросома, которая представляет собой видоизмененный комплекс Гольджи. Здесь происходит образование гиалуронидазы — фермента, который способен расщеплять мукополисахариды оболочек яйцеклетки, что делает возможным проникновение сперматозоида внутрь яйцеклетки. В шейке сперматозоида расположена митохондрия, которая имеет спиральное строение. Она необходима для выработки энергии, которая тратится на активные движения сперматозоида по направлению к яйцеклетке. Большую часть энергии сперматозоид получает в виде фруктозы, которой очень богат эякулят. На границе головки и шейки располагается центриоль. На поперечном срезе жгутика видны 9 пар микротрубочек, еще 2 пары есть в центре. Жгутик является органоидом активного движения. В семенной жидкости мужская гамета развивает скорость, равную 5 см/ч. При электронной микроскопии сперматозоида обнаружено, что цитоплазма головки имеет жидкокристаллическое состояние. Этим достигается устойчивость сперматозоида к неблагоприятным условиям внешней среды (например, к кислой среде женских половых путей).

Сперматозоиды некоторых видов животных имеют акросомный аппарат, который выбрасывает длинную и тонкую нить для захвата яйцеклетки.

Установлено, что оболочка сперматозоида имеет специфические рецепторы, которые узнают химические вещества, выделяемые яйцеклеткой. Поэтому сперматозоиды человека способны к направленному движению по направлению к яйцеклетке (это называется положительным хемотаксисом).

При оплодотворении в яйцеклетку проникает только головка сперматозоида, несущая наследственный аппарат, а остальные части остаются снаружи.

Этап формирования в сперматогенезе.

Это происходит путем формирования сперматиды в сперматозоид.

Процесс перестройки сперматиды в сперматозоид начинается с того, что в зоне сетчатого аппарата Гольджи возникает уплотненная гранула (акробласт), прилежащая к поверхности ядра. Акробласт увеличивается в размерах и шапочкой охватывает ядро, а в его центре формируется уплотненное тельце — *акросома*. Ядро вместе с акросомой образуют головку сперматозоида.

Центриоли и митохондрии перемещаются под ядро, в область формирования шейки сперматозоида. Проксимальная центриоль прилегает к ядерной оболочке и остается частью клетки сперматозоида, а дистальная — становится базальным тельцем и формирует аксонему жгутика, который потом превращается в осевую нить хвоста сперматозоида. Жгутики имеют сложное строение. Аксонема — главная двигательная структура жгутика. Она образована двумя центральными одиночными микротрубочками и кольцом из девяти двойных периферических фибрилл (дуплетов).

Митохондрии располагаются в шейном отделе и окружают основание жгутика кольцом, от которого исходит энергия для его подвижности. У некоторых животных в сперматиде меняется ультраструктура митохондрий, которые сливаются и формируют хондросому. Сперматиды утрачивают большую часть цитоплазмы вместе с некоторыми органеллами (эндоплазматический ретикулум, рибосомы).

Циклические изменения матки.

Менструальный цикл можно разделить на 3 этапа: менструальную, пролиферации и секреции.

Менструальная фаза характеризуется удалением разрушенного функционального слоя матки с небольшим количеством крови.

Фаза пролиферации характеризуется усиленным ростом эндометрия (под влиянием эстрогенов, выделяемых растущими фолликулами) с образованием структурно оформленных, но функционально неактивных желез.

Фаза секреции характеризуется активной деятельностью маточных желез и изменениями элементов и сосудов (под влиянием прогестерона). При падении уровня прогестерона в крови функциональный слой в конце фазы подвергается некрозу вследствие спазма сосудов.

Молочная железа. Источники развития, особенности структуры лактирующей и нелактирующей железы. Регуляция лактации.

Из утолщений эктодермы (млечные линии).

До полового созревания молочная железа состоит из небольшого числа долей, которые расположены среди РВСТ и жир ткани.

При половом созревании происходит рост и ветвление протоков. С каждым половым циклом они удлиняются под действием эстрогенов.

У взрослой женщины молочная железа состоит из **15-20 долей** – трубчато-альвеолярных желез, которые разграничены тяжами плотной соединительной ткани. Между долями много жировой ткани.

На соске доли открываются млечными протоками, расширенные участки которых расположены под ареолой (пигментированной зоной вокруг соска).

Сосок покрыт пигментированным эпителием, окраска которого усиливается при беременности. В глубине соска и ареолы – радиальные пучки ГМК, сокращение которых вызывают эрекцию соска.

Функционально неактивна железа содержит слабо развитый железистый компонент, который состоит из протоков. КО либо отсутствуют, либо развиты слабо.

Активация функции железы при беременности отмечается уже на ранних ее сроках под влиянием высоких концентраций эстрогенов и прогестерона. При этом происходит резкое разрастание эпителиальной ткани железы с удлинением и ветвлением протоков и началом развития альвеол. Объем железы увеличивается за счет из гипертрофии и накопления в альвеолах секреторного продукта с высоким содержанием белка и низким – жиров (молозива). Молозиво выделяется первые несколько дней после родов, замещаясь молоком с более низким содержанием белка и высоким – жиров.

Регуляция функции молочной железы осуществляется гормонами гипофиза – пролактином, который стимулирует синтез молока в лактоцитах и окситоцином, который стимулирует сокращение миоэпителиальных клеток и выделение молока.

Вклад отечественных эмбриологов в развитие мировой науки.

Якубович и Лавдовский – нейрогистологи,

Максимов – автор унитарной теории кроветворения.

Заварзин и Хлопин, занимавшиеся исследованием закономерностей развития тканей в филогенезе.

К. Бэр выявил, что в процессе эмбрионального развития раньше всего обнаруживаются общие типовые признаки, а затем появляются частные признаки класса, отряда, семейства и, в последнюю очередь, признаки рода и вида.

Светлов, автор теории о критических периодах эмбриогенеза.

Типы яйцеклеток и типы дробления в ряду хордовых.

	Ланцетник (низшее хордовое)	Птицы, рептилии	Млекопитающие
Типы яйцеклеток	Олиголецитальная, изолецитальная	Полилецитальная (желтка много), телolecитальная (желток тяготеет к одному из полюсов)	Вторичноолиголецитальная (желтка в яйцеклетки мало, вторичная, потому что возникла в эволюции во второй раз), изолецитальная (равномерно распределен в цитоплазме).
Типы дробления	Полная (дробится вся цитоплазма), равномерное (бластомеры одного размера), синхронное.	Неполное (дробится только анимальная область, у вегетативного полюса – желток), неравномерное (бластомеры образуются разного размера), асинхонная .	Полное , неравномерное, асинхронное.

Развитие поджелудочной железы.

Поджелудочная железа развивается из отдельных зачатков — вентрального и дорсального — образующихся из соединения эмбриональных передней кишки со средней.

Вентральный зачаток отходит от двенадцатиперстной кишки. Обе части первичной поджелудочной железы содержат протоки: дорсальный проток развивается из стенки двенадцатиперстной кишки, а вентральный — из общего желчного протока. При их слиянии образуется главный панкреатический проток.

Развитие печени.

На 3 неделе выпячивание энтодермы вентральной стенки туловищной кишки, образуется печеночная бухта. Имеет краниальный и каудальный отдел. Из краниального развивается печень, из каудального — желчный пузырь и желчные протоки.